

2026.03.27

M4講義(消化器系・内視鏡コース)

An aerial photograph of the Nagoya City University Medical Research Institute. The main building is a large, multi-story, light-colored structure with a grid-like facade. In front of the building is a large, paved parking lot filled with many cars. The surrounding area includes greenery, other smaller buildings, and a clear blue sky.

食道

名古屋市立大学医学部医学研究科消化器外科

小川 了

本日の講義内容

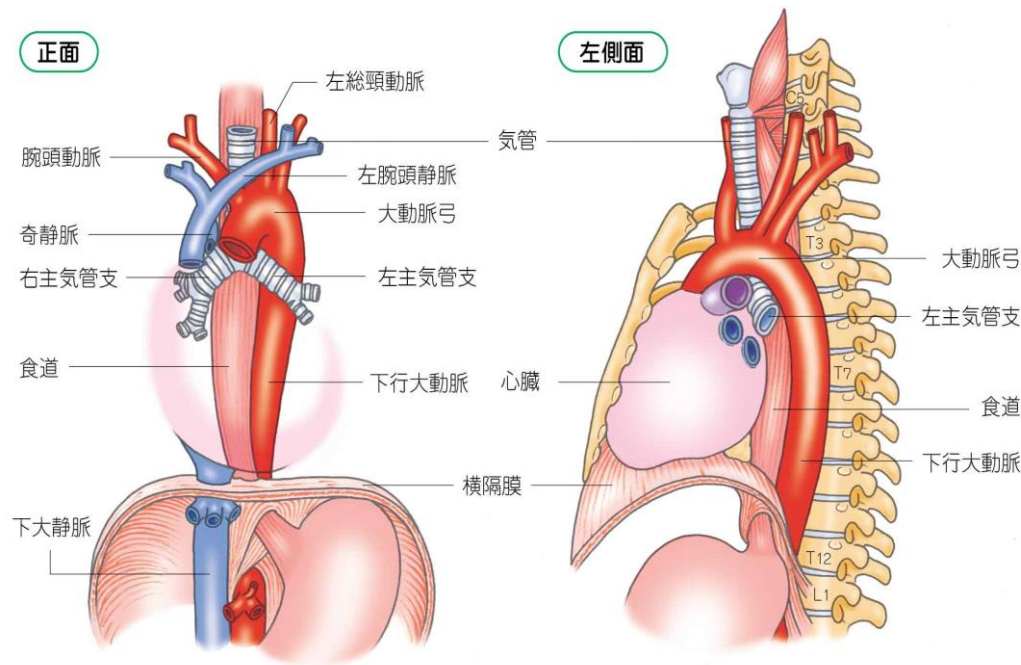


食道の解剖

食道の解剖

頸部・胸部上部では気管、大血管に、
下部では心臓、大動脈、肺といった重要な臓器に囲まれている

食道を切除するときは
左開胸or右開胸？

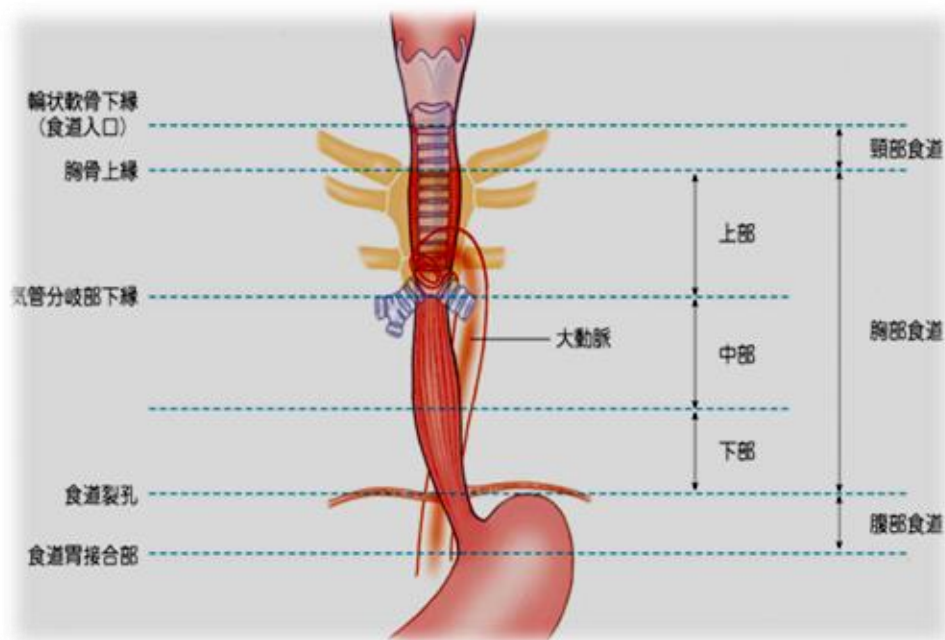


食道の解剖

輪状軟骨(輪状咽頭筋)の下端に始まる
(第5から6頸椎)

生理的狭窄部位：3ヶ所

入口部 上切歯より	15cm
大動脈弓～左気管支との交差部	25cm
横隔膜食道裂孔部	40cm



食道の解剖

粘膜：重層扁平上皮

固有食道腺が散在し粘液の分泌

筋層：上部(1/3)は横紋筋

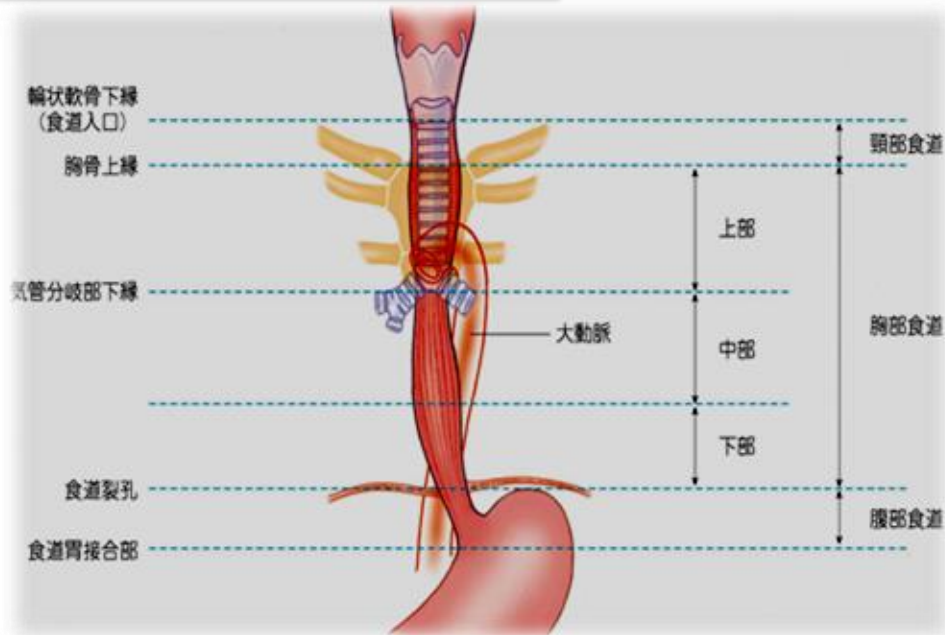
下部(1/2)は平滑筋

平滑筋にはAuerbach神経叢が分布
外縦筋と内輪筋

外膜：薄い結合織（漿膜はない）

食道癌は容易に
周囲臓器に浸潤をきたす

食道癌は日本では
ほとんどが扁平上皮癌

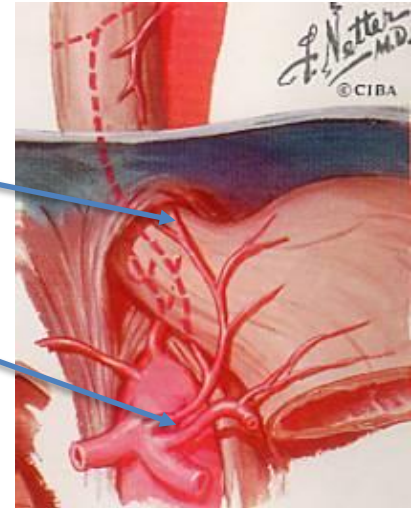
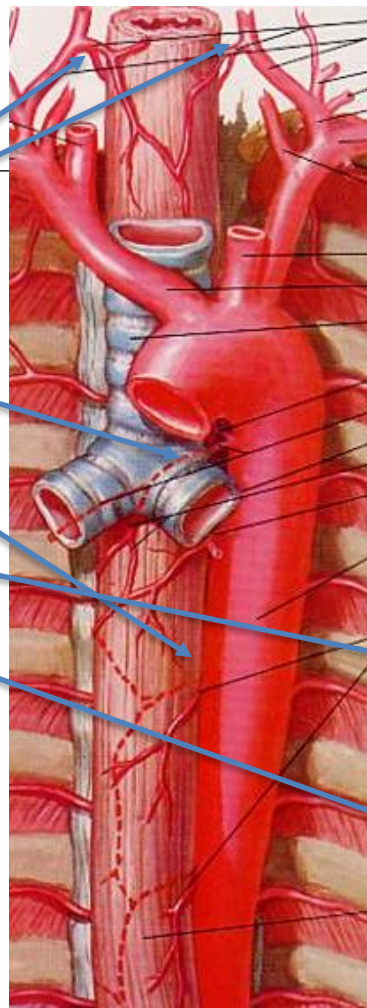


食道の動脈

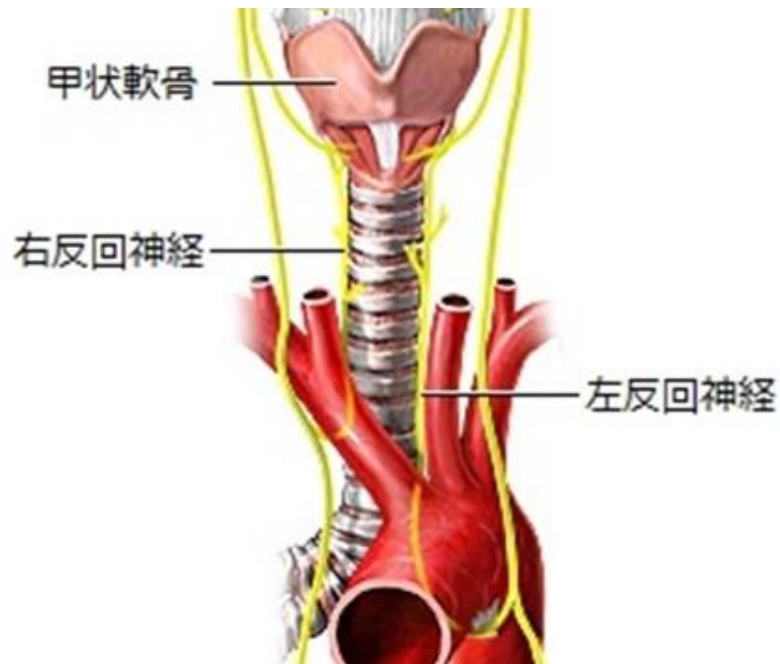
頸部食道：下甲状腺動脈

胸部食道：気管支動脈
固有食道動脈

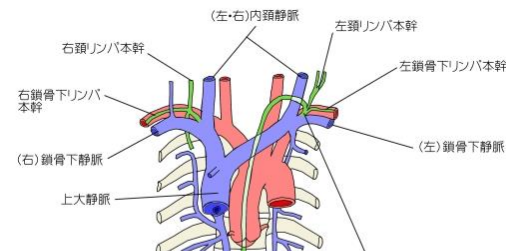
腹部食道：下横隔動脈
左胃動脈



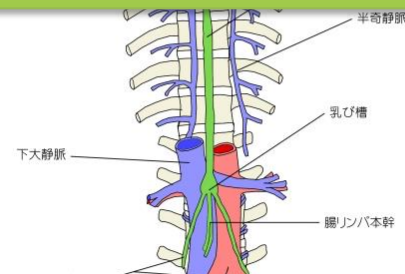
反回神経・胸管



反回神経を損傷すると？



胸管や粘膜内のリンパ管は発達
→早期でもリンパ節転移



胸管を損傷すると？

食道の機能

食物の輸送路

蠕動運動によって輸送

消化液分泌、吸収機能はない

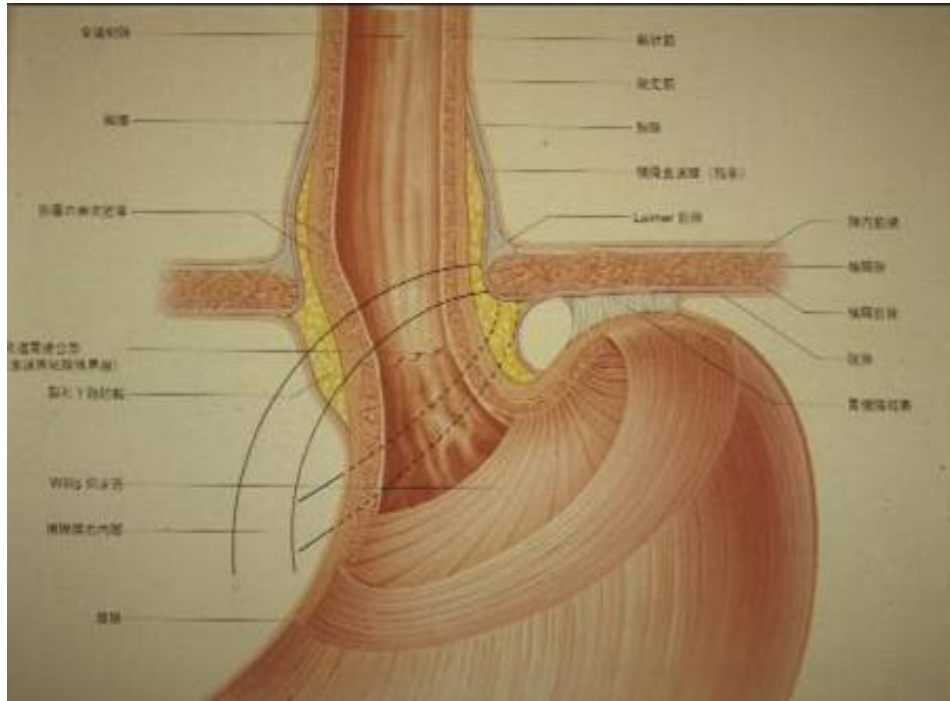
逆流防止機能

食道内圧（胸腔内）は胸腔内圧と
同じ（ $-5 \sim -10$ mmHg）

腹腔内（胃内）は陽圧



食道下部高压带



- ▶ 食道下部高压带
 - 下部食道括約筋
 - 横隔膜脚のしめつけ
 - His角
 - Willis胃斜走筋etc

食道裂孔ヘルニア
逆流性食道炎
アカラシア
特発性食道破裂

食道癌が直接浸潤しやすいのはどれか(3つ)

- a. 気管
- b. 肺動脈
- c. 肺静脈
- d. 上大静脈
- e. 下行大動脈

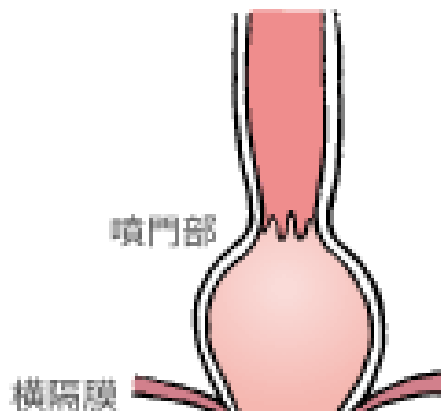
食道に漿膜がないことの臨床学的意義はどれか

- a. 消化酵素分泌が少ない
- b. 血流が乏しい
- c. 癌が周囲へ進展しやすい
- d. 再生能力が低い

食道の良性疾患

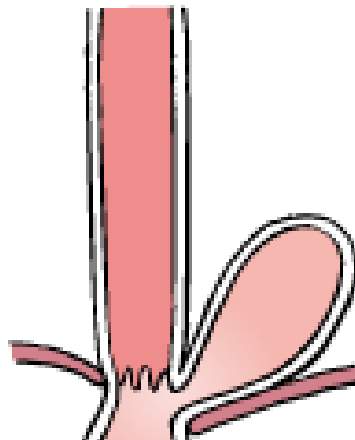
食道裂孔ヘルニア

噴門部が出ているタイプ



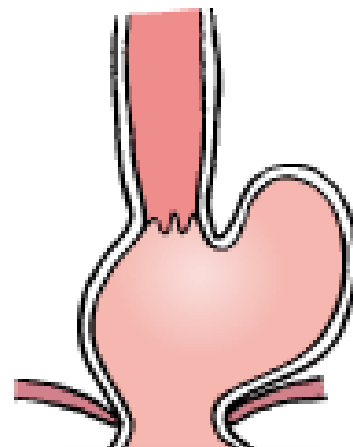
滑脱型

胃の一部が出ているタイプ



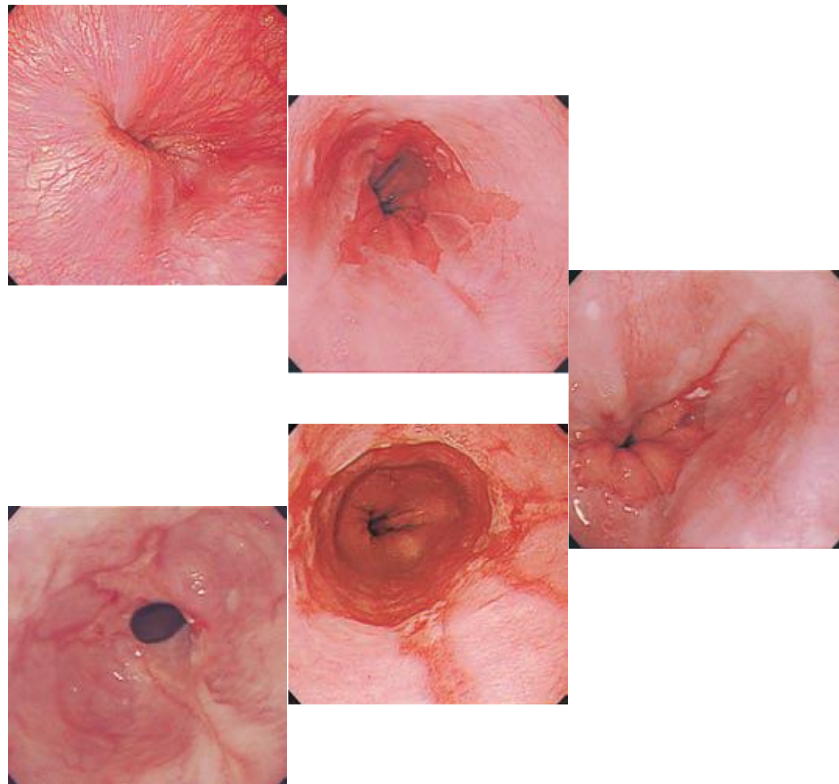
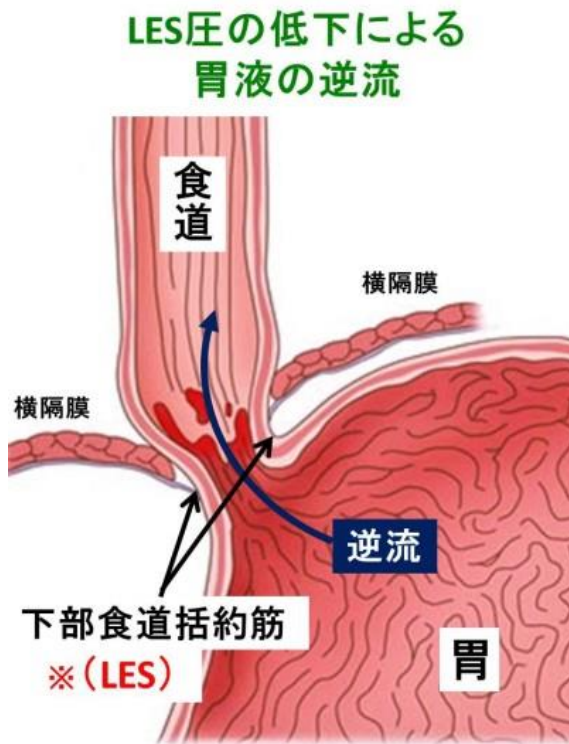
傍食道型

混合したタイプ



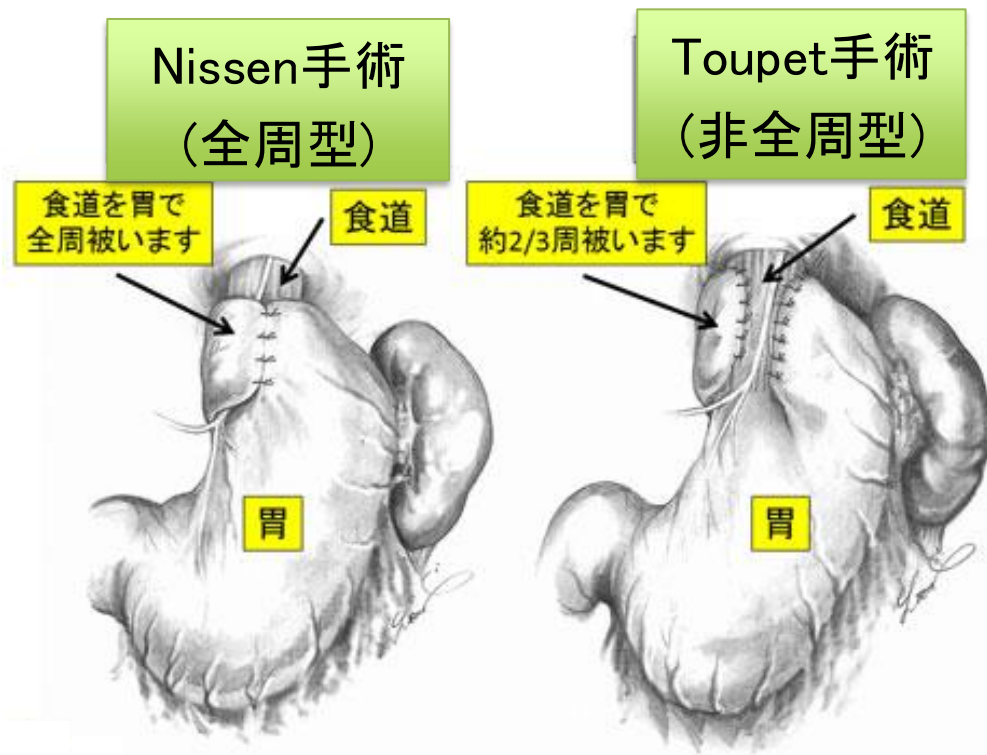
混合型

逆流性食道炎

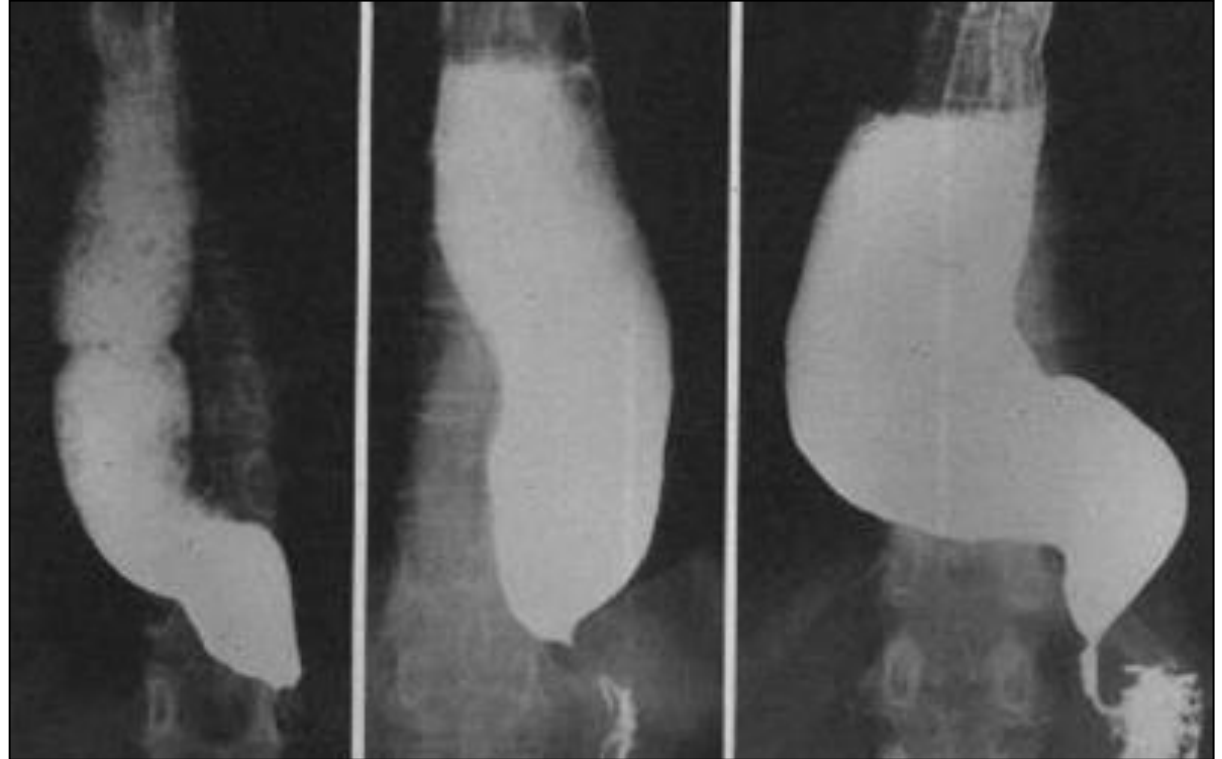


逆流性食道炎の治療

- ・就寝時にファーマー位
- ・酸の逆流に対して
制酸剤
H2受容体拮抗薬
プロトンポンプ阻害薬
- ・保存的治療で改善なければ
手術療法



アカラシア



定義：

下部食道噴門の弛緩不全による食物の通過障害と
食道の異常拡張などがみられる機能的疾患

病態：

成因：不明――迷走神経系の障害

病理：下部食道の平滑筋内のAuerbach神経叢の変性、消失

Chagas病：Trypanozoma cruziによる風土病

20歳から50歳に好発 ー ー癌より若い
やや女性に多い
病悩期間が長い、突然発症あり
嚥下困難（程度は様々）
 程度は日、精神状態で変化
 ストレス、過労、冷たい物の摂取で増悪
食道内貯留液の口腔内逆流
 （臥床時に多く、夜間に起きる、誤嚥により肺炎）
体重減少、胸痛、咳痰

内服薬：

カルシウム拮抗剤 ニトロ化合物 – 毎食前に内服

食道ブジー：

バルーンによる拡張

ボツリヌス毒素注入療法： 内視鏡で下部食道括約筋に注入

外科治療：

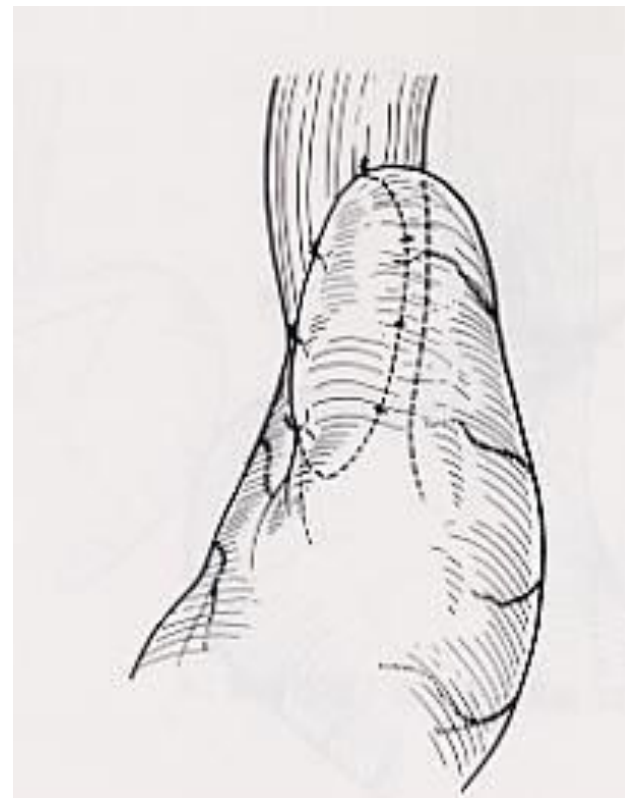
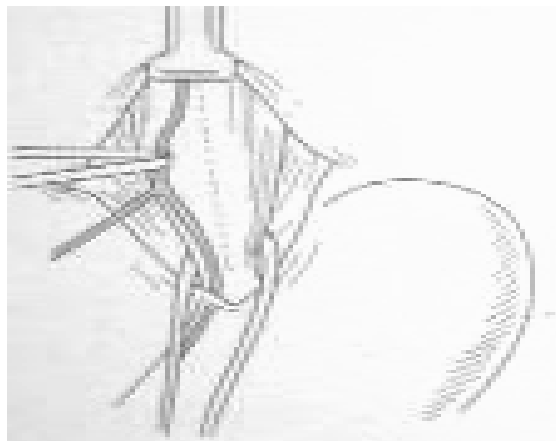
粘膜外筋層切開法（Heller）

全層切開横縫合術（Wendel）

胃弁移植術

Heller and Dor手術（特に鏡視下）

Heller-Dor手術



Heller-Dor手術



術前

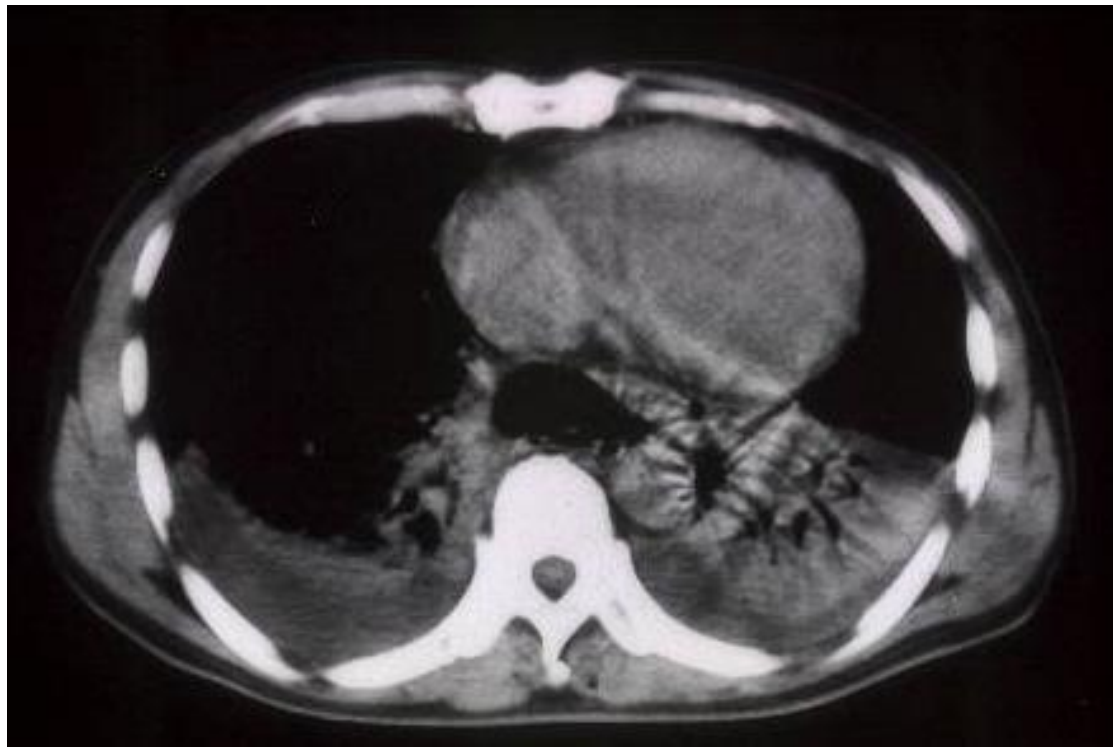
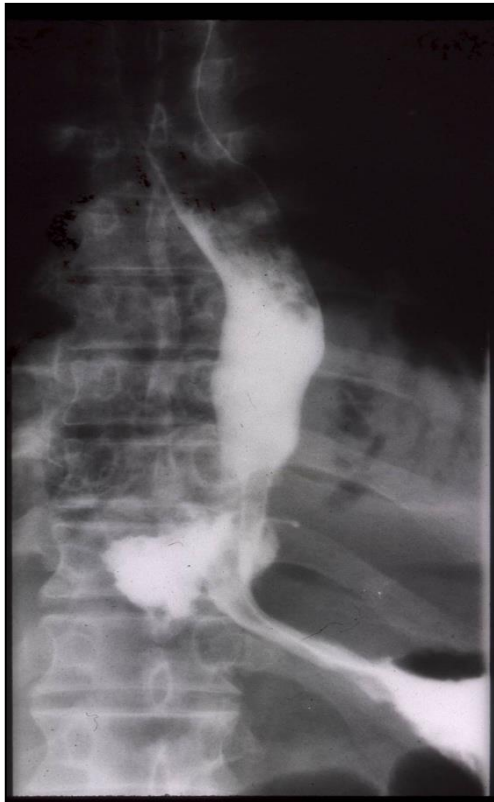


術後2ヵ月後

Boerhaave症候群

- 原 因 : 暴飲暴食後の激しい嘔吐
腹圧上昇、食道内圧上昇
- 発生部位 : 食道下1/3の左後壁に多い
- 症 状 : 胸痛、背部痛、上腹部痛
急激にショック状態

特発性食道破裂



①保存的治療

胃管、胸腔ドレナージ挿入

②手術

胸腔・縦隔ドレナージ

破裂部の閉鎖、大網 or 筋の補填

食道切除？

国家試験(3)

48歳の女性。胸やけを主訴に来院した。3か月前から胸やけが出現し、食事に気を付け経過をみていたが改善しないため受診した。既往歴と家族歴に特記すべきことはない。喫煙歴はない。飲酒は機会飲酒。半年前に勤務異動があり仕事が忙しくなった。意識は清明。脈拍 68/分、整。血圧 112/70 mmHg。心音と呼吸音とに異常を認めない。腹部は平坦、軟で、肝・脾を触知しない。上部消化管内視鏡像を別に示す。

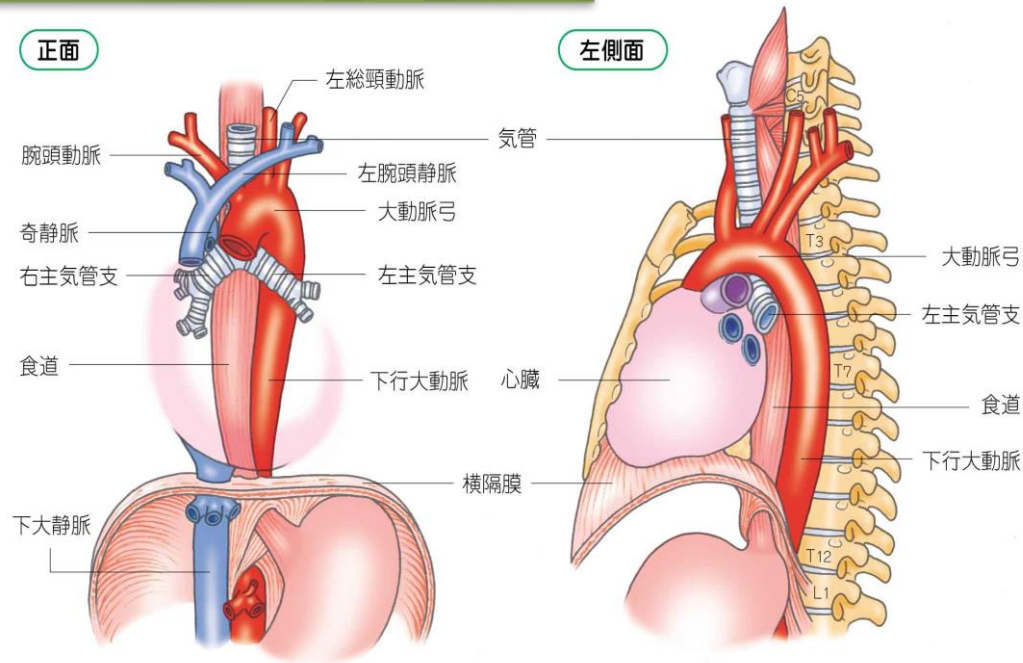
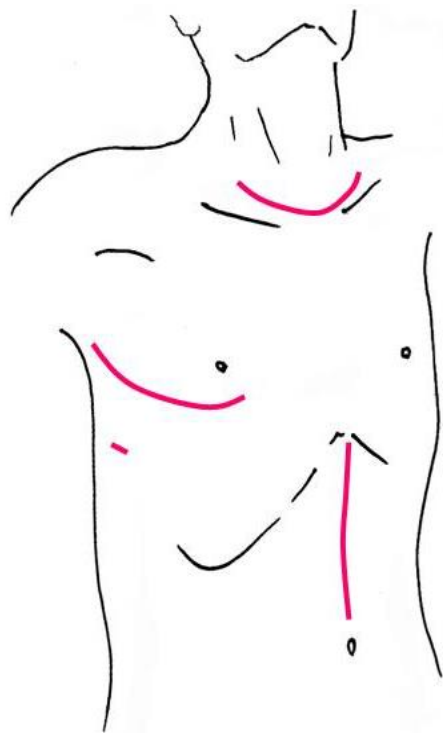
考えられるのはどれか。



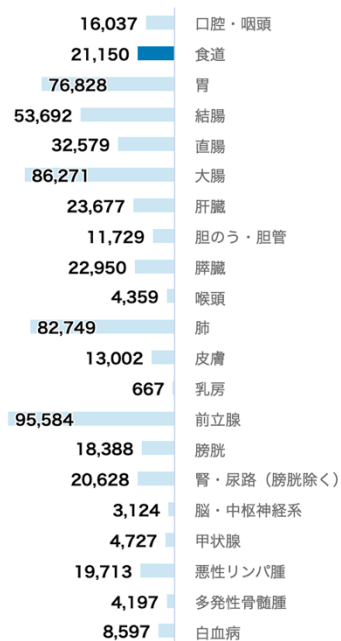
- a. Barrett食道
- b. 逆流性食道炎
- c. 好酸球性食道炎
- d. 食道アカラシア
- e. NERD

食道癌

手術では
頸部・胸部・腹部の操作が必要

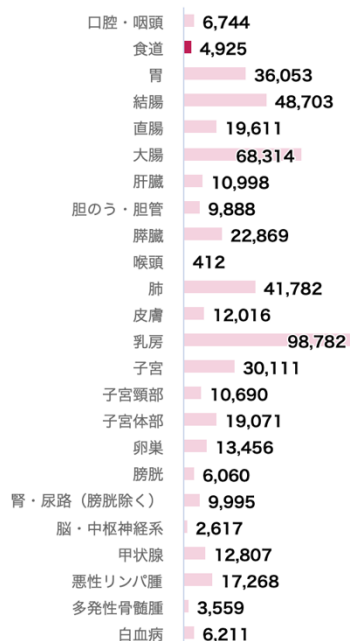


部位別がん罹患数
【男性 2021年】



(例)

部位別がん罹患数
【女性 2021年】



(例)

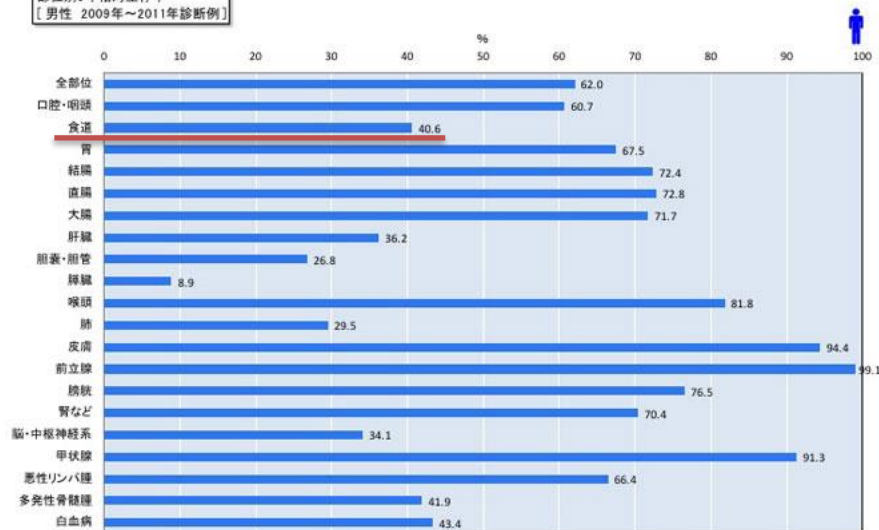
罹患数・死亡数（年次推移）



資料: 国立がん研究センターがん対策情報センター
Source: Center for Cancer Control and Information Services,
National Cancer Center, Japan

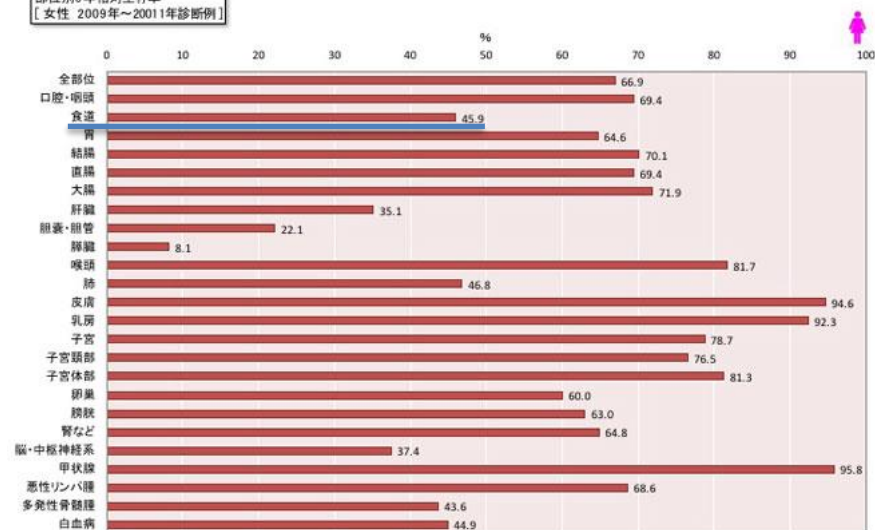
5年相対生存率

部位別5年相対生存率
[男性 2009年～2011年診断例]



資料：国立がん研究センター がん対策情報センター
Source: Center for Cancer Control and Information Services
National Cancer Center, Japan

部位別5年相対生存率
[女性 2009年～2011年診断例]



資料：国立がん研究センター がん対策情報センター
Source: Center for Cancer Control and Information Services
National Cancer Center, Japan

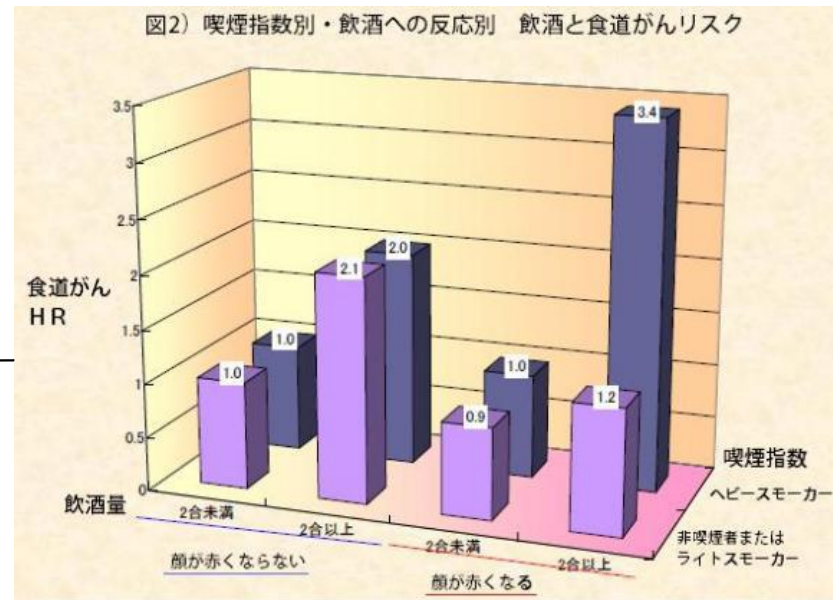
食道癌とタバコ・アルコール

タバコ 1日20本以上
日本酒 1日2合以上の常習者



非喫煙、非飲酒者の30倍

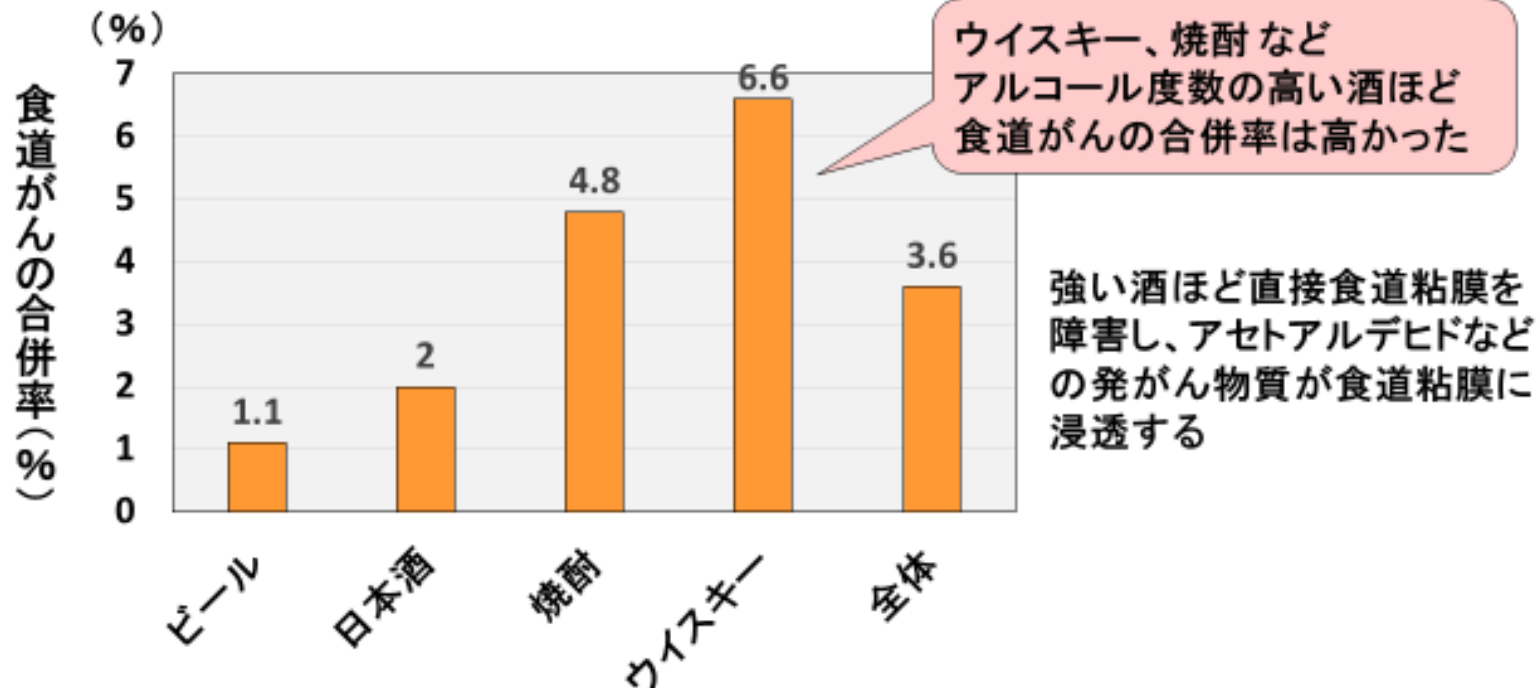
Takezaki T, et al. Cancer Causes Control 11; 597-608:2000



国立研究開発法人 国立がん研究センター 社会と健康研究センター
予防研究グループ

どんなお酒が・・・

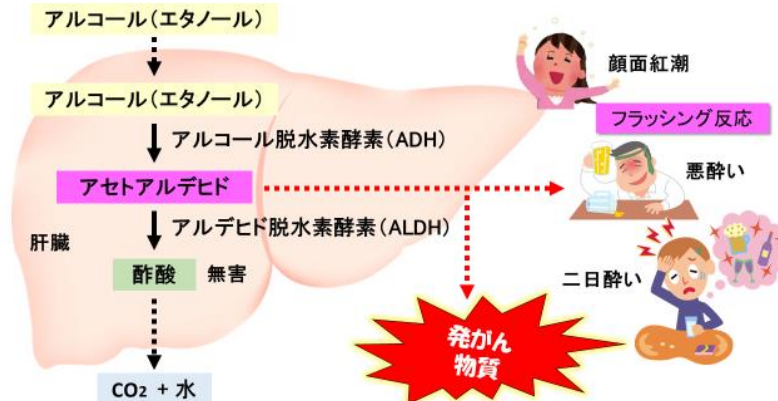
アルコールの種類と食道がんの合併率



お酒の飲むと赤くなる人



アルコールの代謝



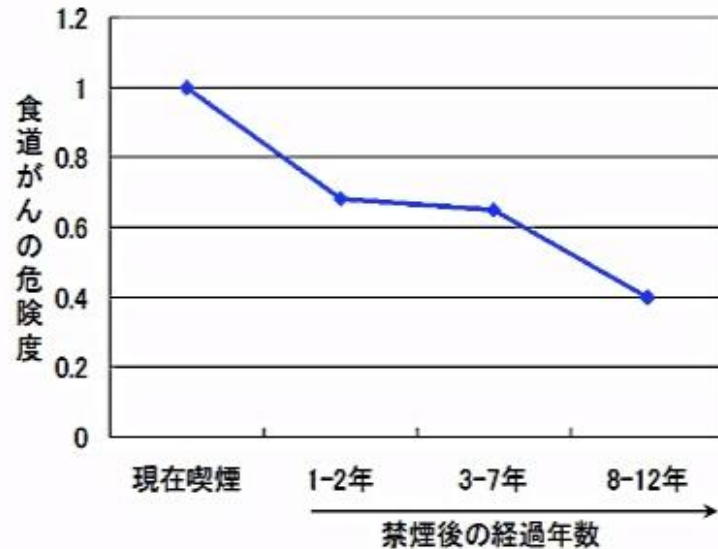
アルコールの代謝酵素活性の違い(遺伝子多型)による飲酒の影響

低 ↑ アルコールの分解能力 ↓ 高	④ 顔は赤くなりにくい ずっと陽気で翌日も酒臭い 日本人の4%、白人の90% アルコール依存症になりやすい 食道がんのリスクは①と②の間	③ 顔は赤くなりにくい ずっと陽気、翌日も酒臭い 日本人の3% アルコール依存症になりやすい 食道がんのリスクが最も高い
	① 顔は赤くならない 酒に酔わない 日本人の50%、白人の10% 酒に強いタイプ	② 顔が赤くなる 気分が悪くなる 酒に弱いタイプ 日本人の40% 飲み過ぎると食道がんのリスクが増える

アセトアルデヒドの分解能力
← 高 アルデヒド脱水素酵素活性 低 →

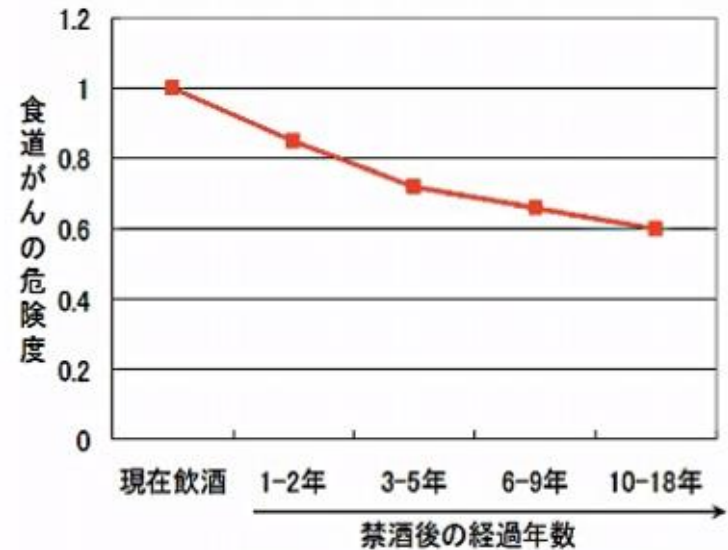
禁煙・禁酒すると

禁煙後の食道がんの危険度の変化



Castellsague, et al. *Cancer Causes and Control* (2000)

禁酒後の食道がんの危険度の変化



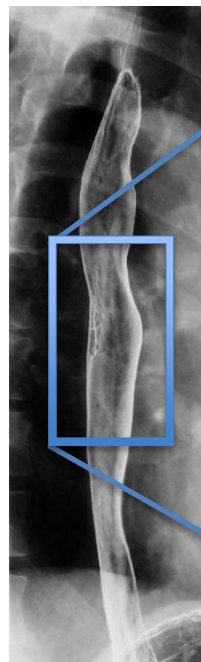
Castellsague et al. *Cancer Causes Control* 11; 1209-14, 2000

食道癌の術前検査

食道癌(食道造影検査)



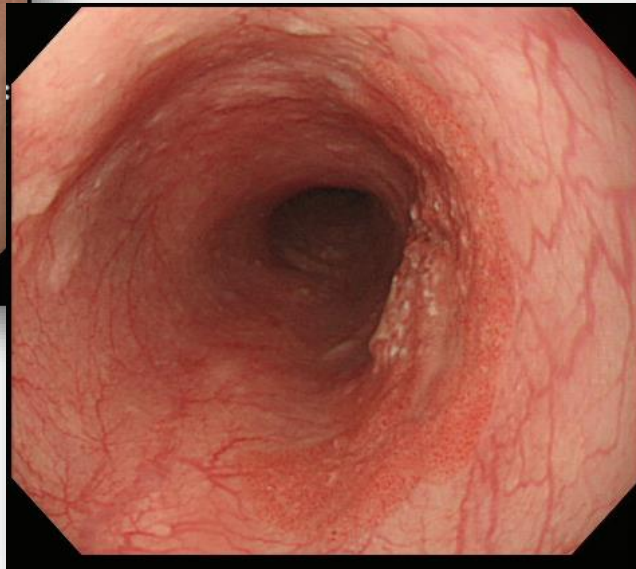
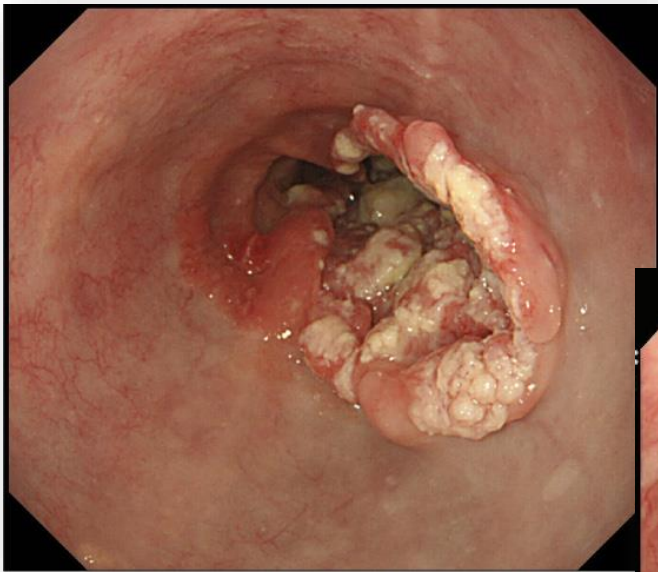
進行癌



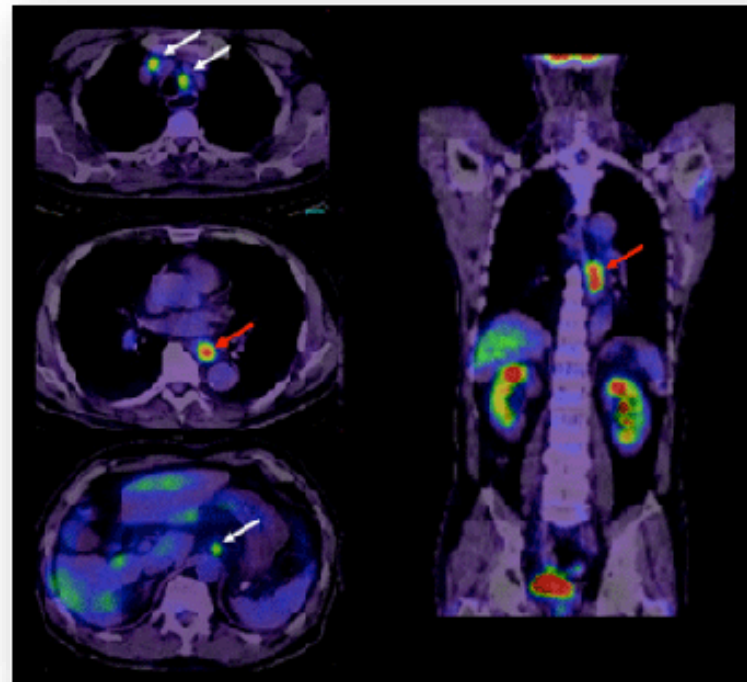
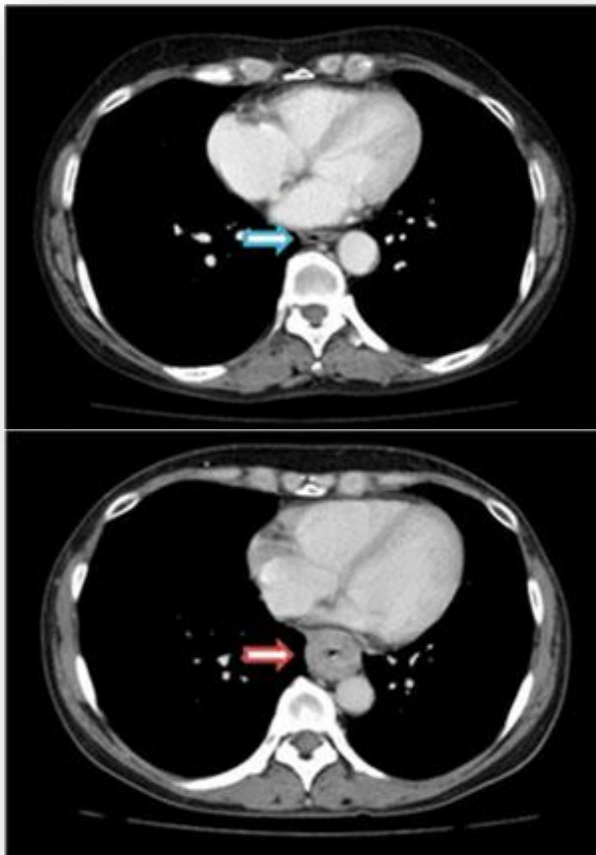
早期癌



食道癌 (内視鏡検査)



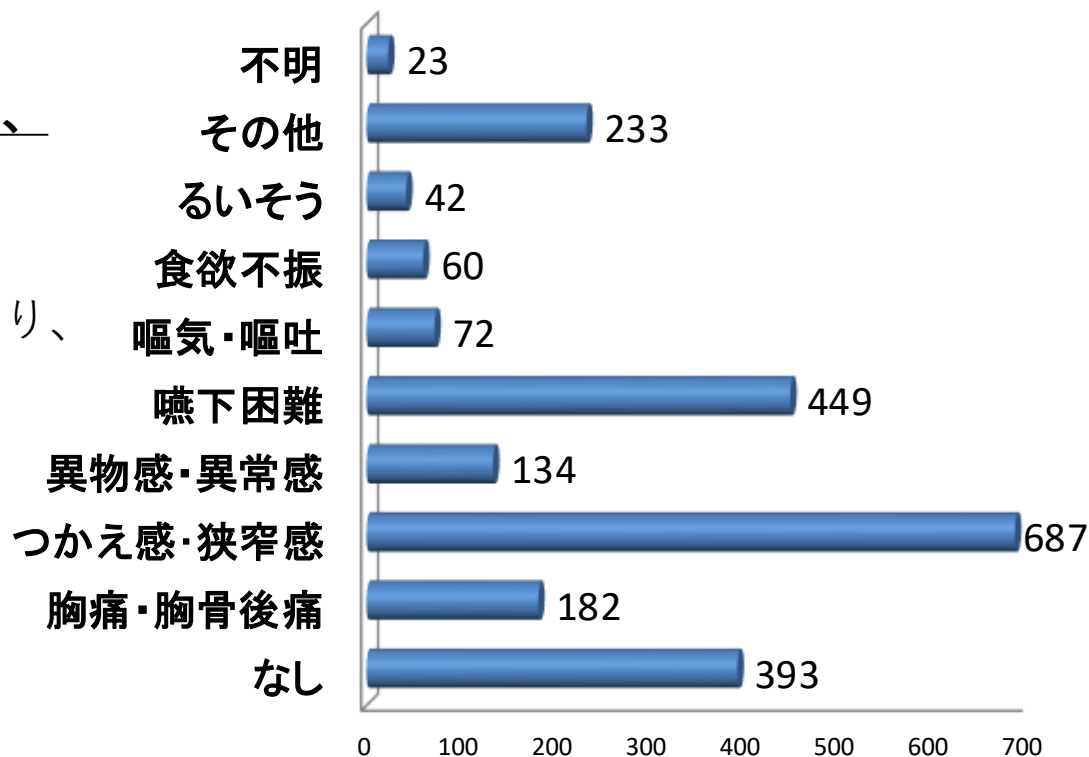
食道癌 (CT、PET)



食道癌の特徴

食道癌の症状

- * 食道癌の代表的な症状には、
嚥下困難、つかえ感、しみる感じ、
胸部痛、体重減少
などがあります。
これらの症状は癌の進行程度により、
その種類、頻度も変わります。



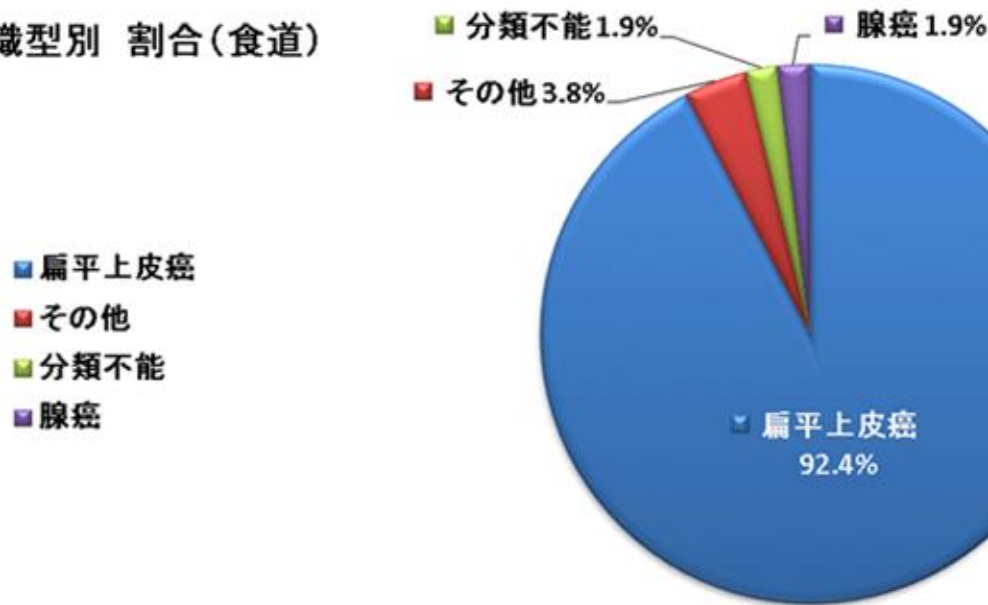
- * 早期の食道癌では食べた時のしみる感じなどの軽微なものが多く、約半数の方は無症状です。
- * 進行食道癌では多くの方に症状がみられ、嚥下困難、つかえ感や狭窄感の頻度が高くなります。
- * **癌の反回神経への浸潤からくる嗄声（声がれ）、誤嚥、肺や気道への浸潤からくる血痰、飲水時の咳などは、癌の進展状況を推測できる特徴的な症状です。**

食道癌の組織型

日本においては
90%以上が扁平上皮癌

一方、欧米では
60-70%が腺癌

組織型別 割合(食道)

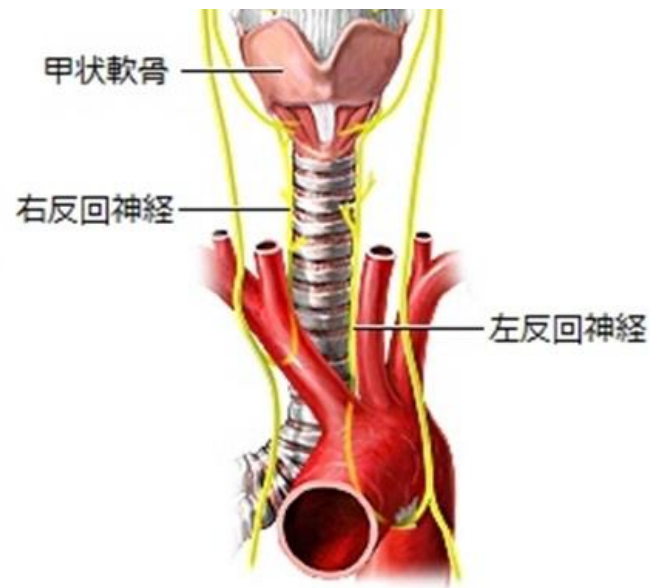


食道癌の特徴

- ・胸管や粘膜内のリンパ管は発達しており、早期でもリンパ節転移頻度は他の消化器癌と比べて高い

深達度	症例数	脈管侵襲	リンパ節転移
m ₁	17	0	0
m ₂	15	0	0
m ₃	11	6 (54.4%)	1 (9.1%)
sm ₁	13	8 (61.5%)	2 (15.4%)
sm ₂	20	16 (80.0%)	8 (40.0%)
sm ₃	34	28 (82.4%)	15 (44.1%)

- ・反回神経のリンパ節に転移をきたすと、
嚥声・嚥下困難が生じる



治療方法は、がんの進行の程度や体の状態などから検討

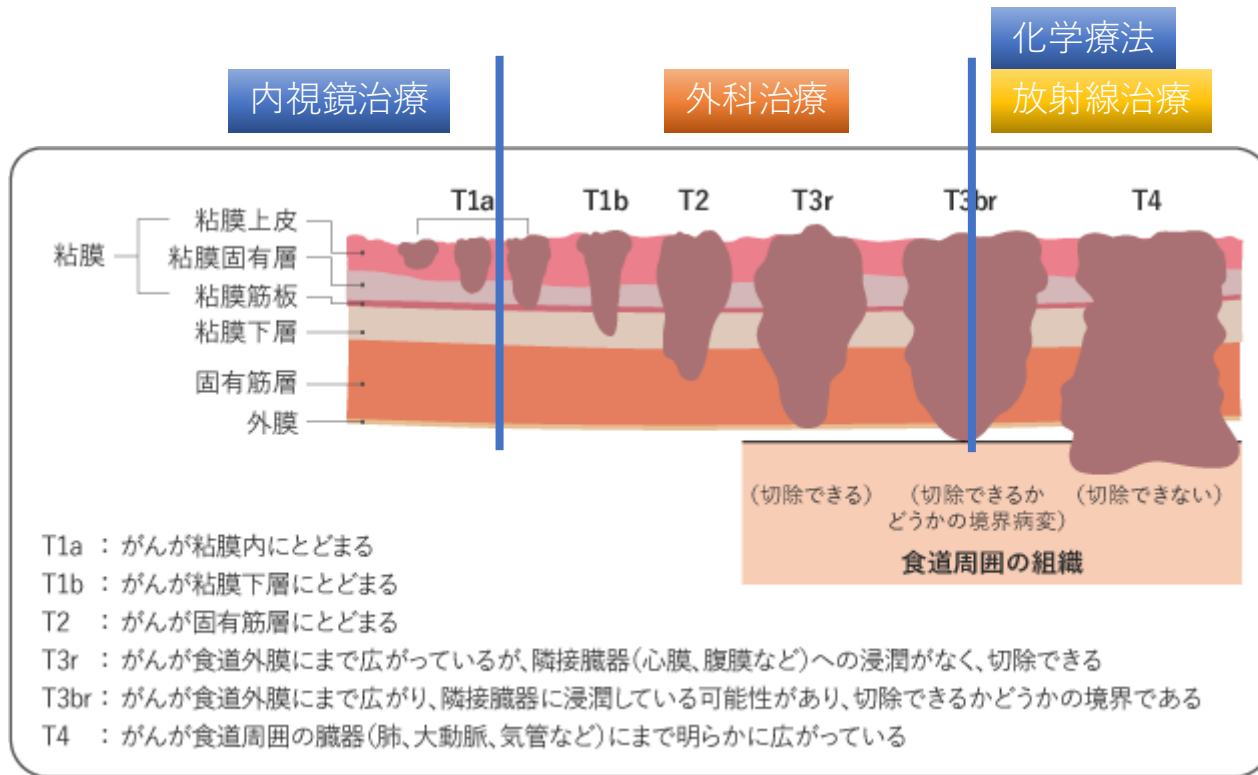
がんの進行の程度は、「病期（ステージ）」として分類

病期は、ローマ数字を使って表記することが一般的で、
食道がんでは早期から進行につれて0期～IVa、IVb期までである

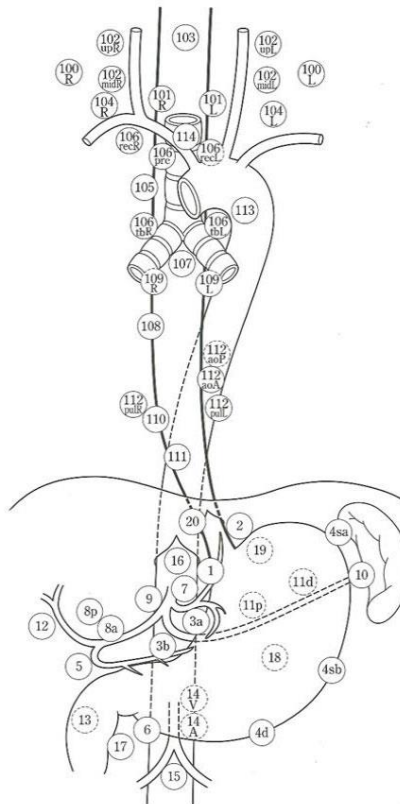
食道癌の病期分類

T因子 (原発巣の広がり) [図2参照]	T1a	がんが粘膜内にとどまる
	T1b	がんが粘膜下層にとどまる
	T2	がんが固有筋層にとどまる
	T3r	がんが食道外膜にまで広がっているが、隣接臓器(心膜、腹膜など)への浸潤がなく、切除できる
	T3br	がんが食道外膜にまで広がり、隣接臓器に浸潤している可能性があり、切除できるかどうかの境界である
	T4	がんが食道周囲の臓器(肺、大動脈、気管など)にまで明らかに広がっている
N因子※ (リンパ節転移)	N0	リンパ節転移がない
	N1	領域リンパ節内に、リンパ節転移が1～2個ある
	N2	領域リンパ節内に、リンパ節転移が3～6個ある
	N3	領域リンパ節内に、リンパ節転移が7個以上ある
M因子※ (遠隔転移)	M0	遠隔転移がない
	M1a	切除による治療効果が期待できる領域外リンパ節(がんから離れたリンパ節)に転移がある
	M1b	M1a以外の領域外リンパ節または遠隔臓器(食道から離れた臓器)に転移がある

※ 食道がんがある場所ごとに、転移の頻度や切除による効果を総合的に判断して、「領域リンパ節」および「切除による効果が期待できる領域外リンパ節」が分類されています。

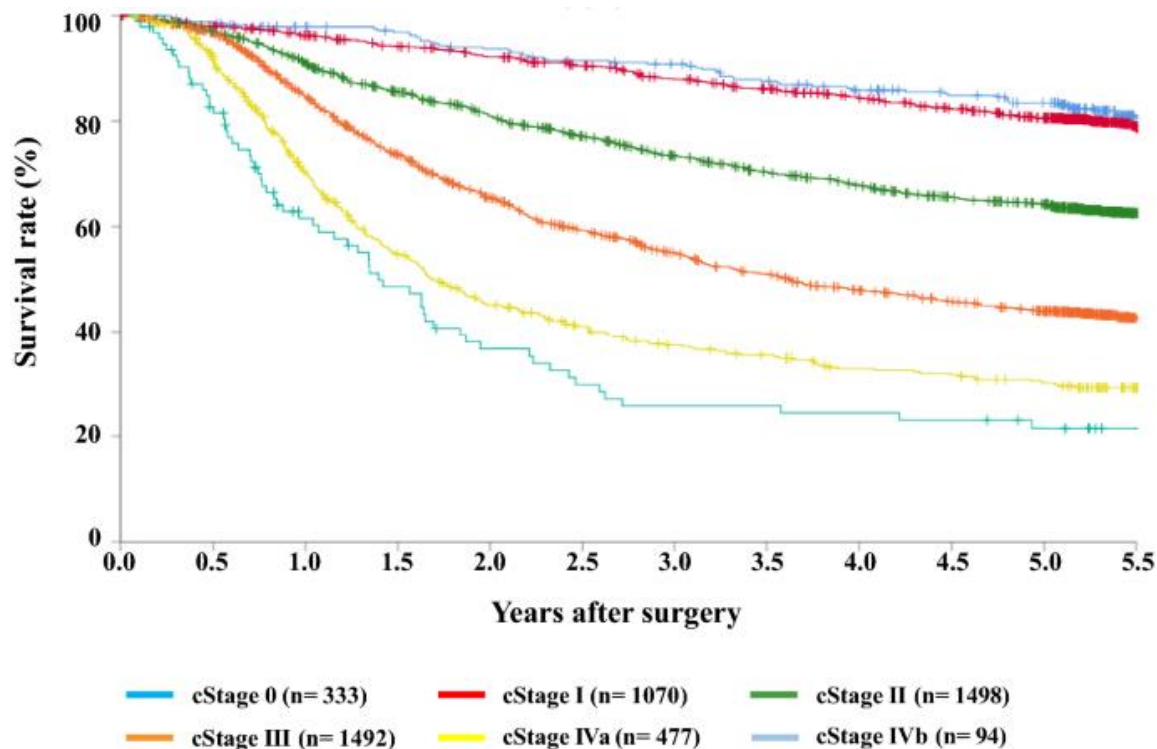


食道癌リンパ節転移(N因子)



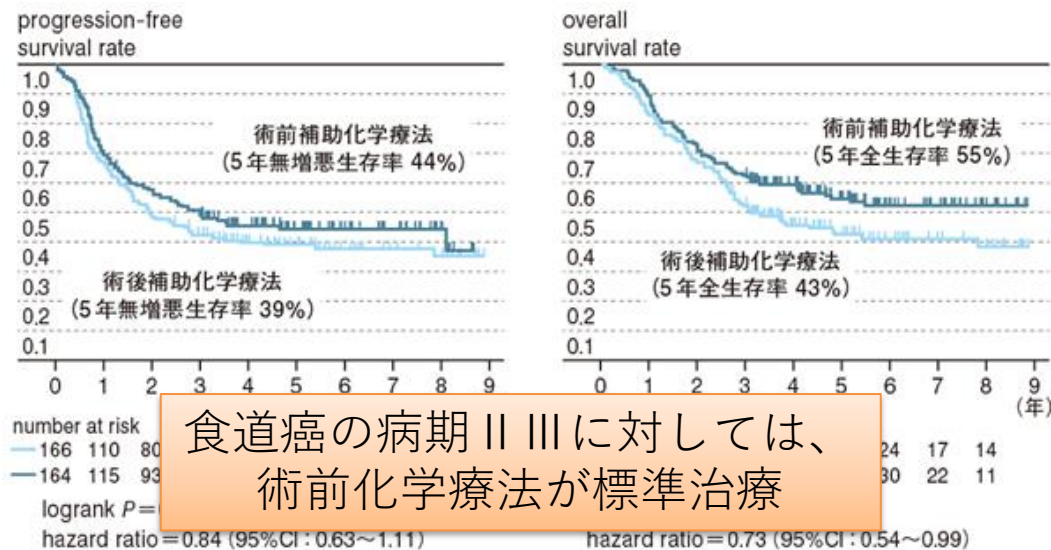
食道癌の病期分類

転移 壁深達度	N0	N1	N2、N3、M1a	M1b
T0、T1a	0	Ⅱ	ⅢA	ⅣB
T1b	I	Ⅱ	ⅢA	ⅣB
T2	Ⅱ	ⅢA	ⅢA	ⅣB
T3r	Ⅱ	ⅢA	ⅢA	ⅣB
T3br	ⅢB	ⅢB	ⅢB	ⅣB
T4	ⅣA	ⅣA	ⅣA	ⅣB



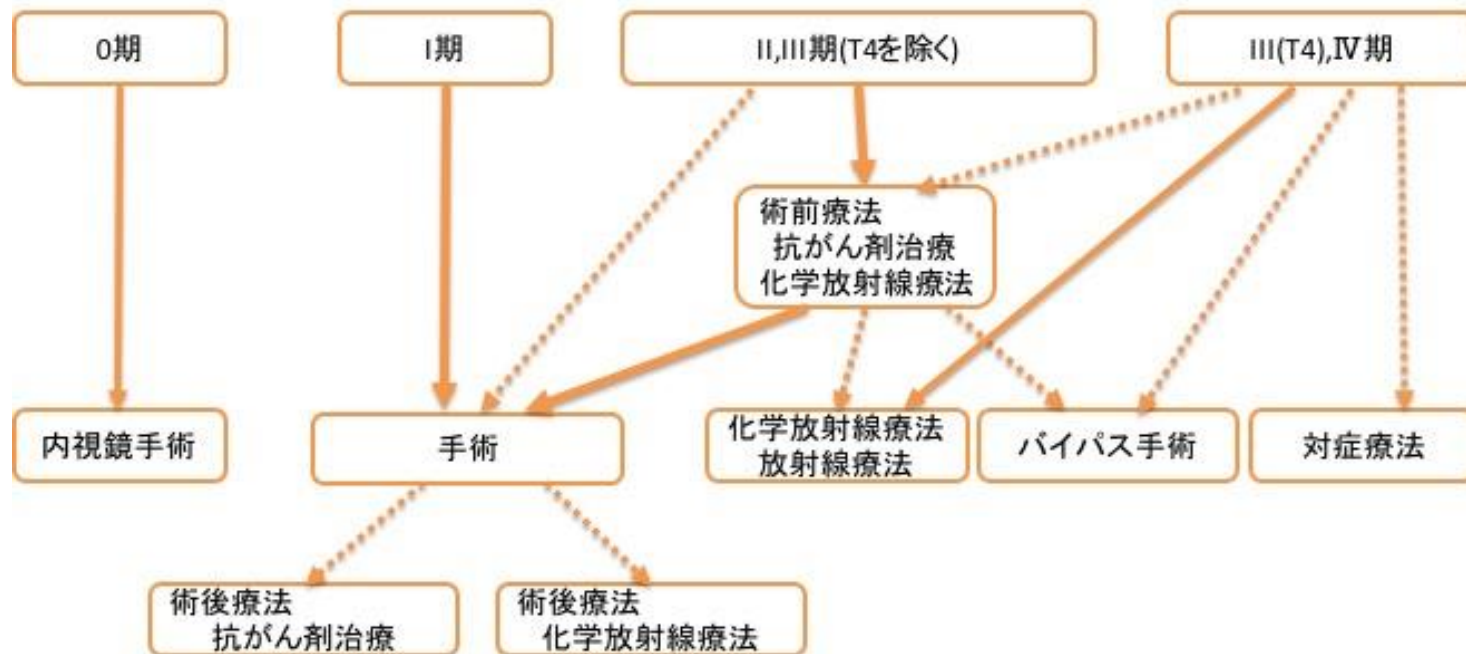
術前化学療法と術後化学療法

食道癌の病期ⅡⅢに対する 術前化学療法vs術後化学療法 (JCOG9907試験)



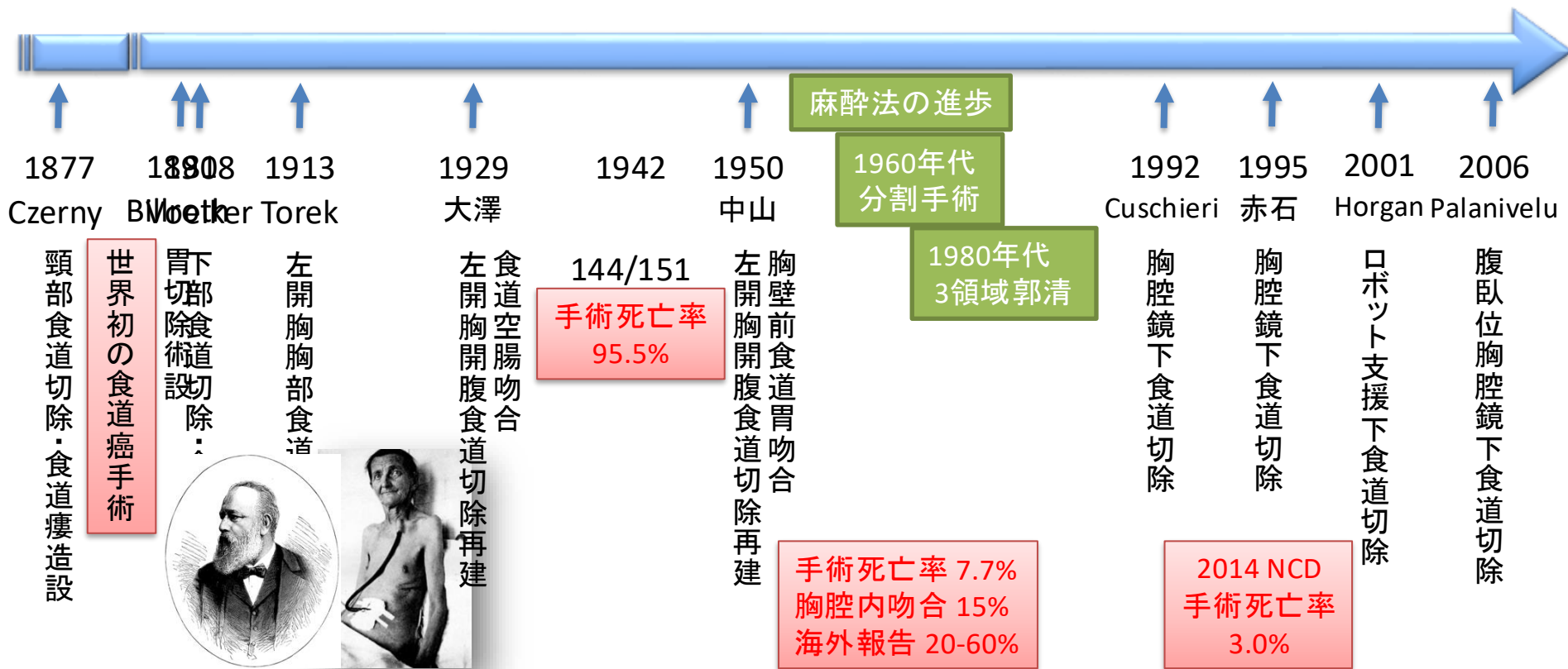
食道癌の治療アルゴリズム

食道がんの臨床病期と治療



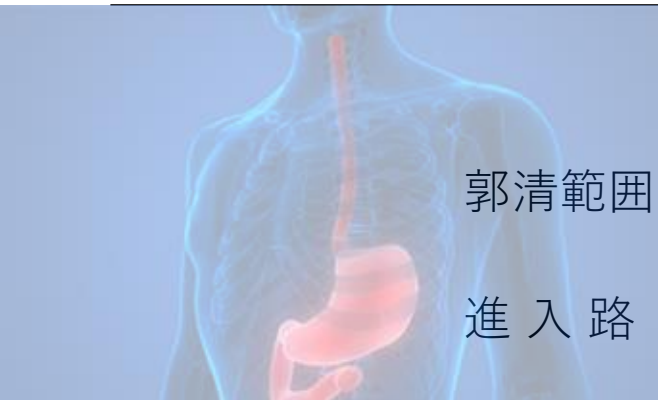
食道癌手術の歴史

食道癌手術の歴史



食道癌の手術

手術療法



郭清範囲 : **3 領域郭清** (頸部 胸部 腹部)

2 領域郭清 (胸部 腹部)

進入路 : 主に**右開胸** – 解剖学的特徴

縦隔経路

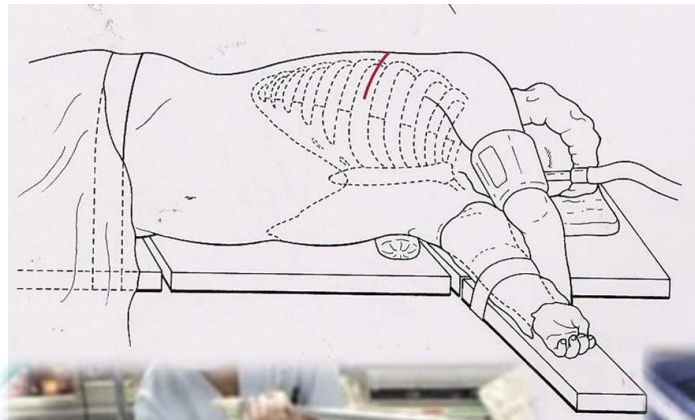
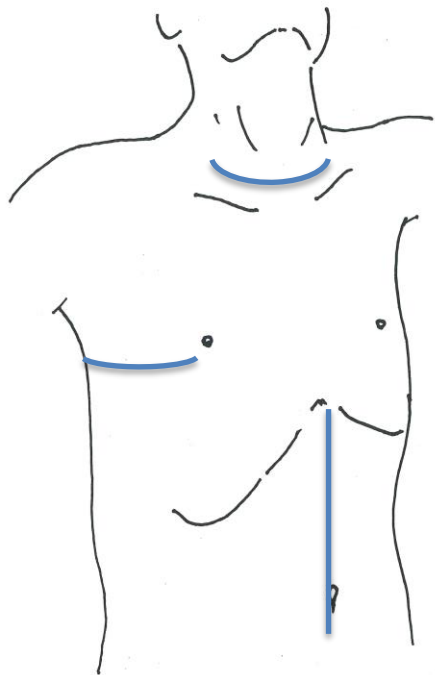
左開胸もあり

斜め胴切り

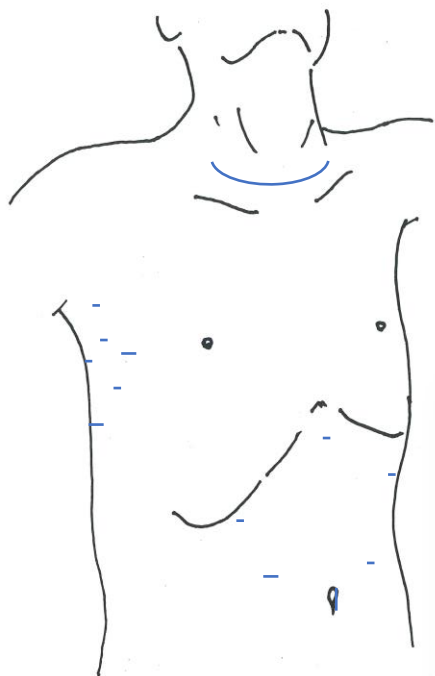
再建臓器 : **胃** 結腸 小腸 皮膚管

経路 : 胸壁前 **胸骨後** 胸腔内(後縦隔)

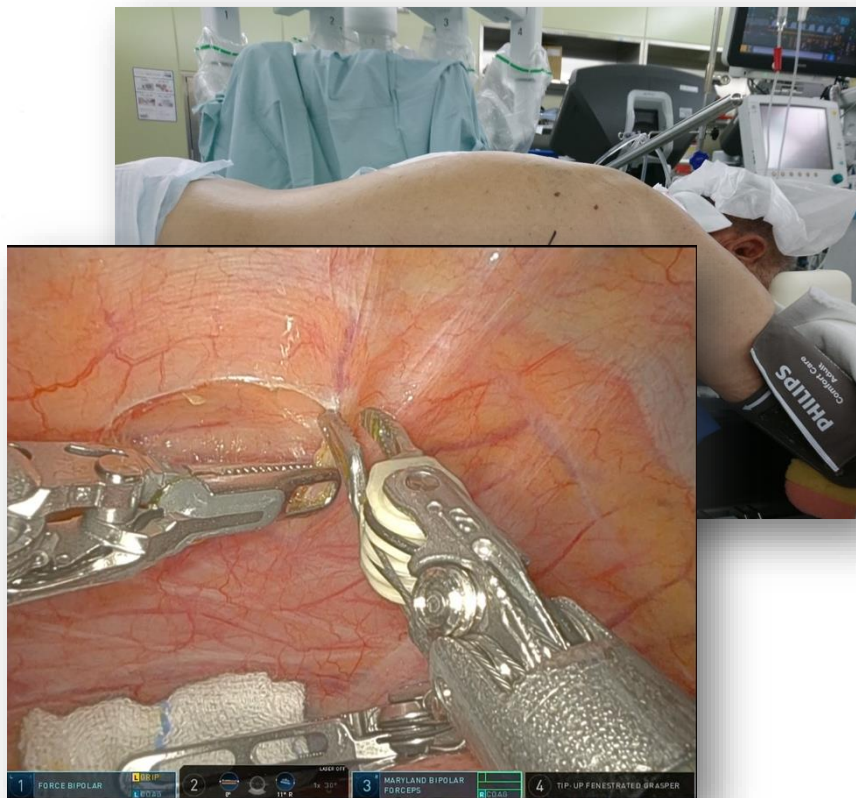
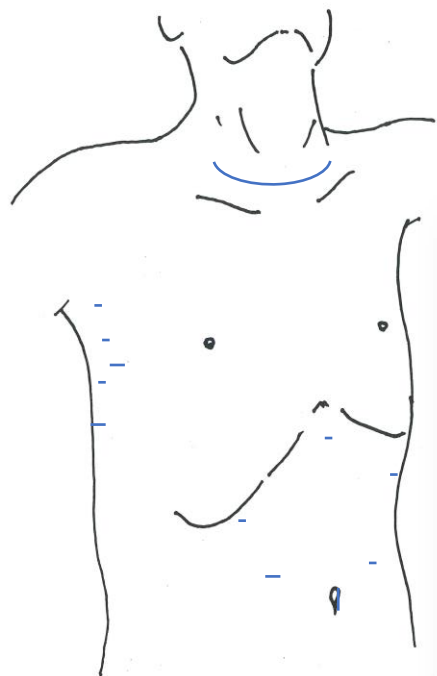
手術療法(開胸)



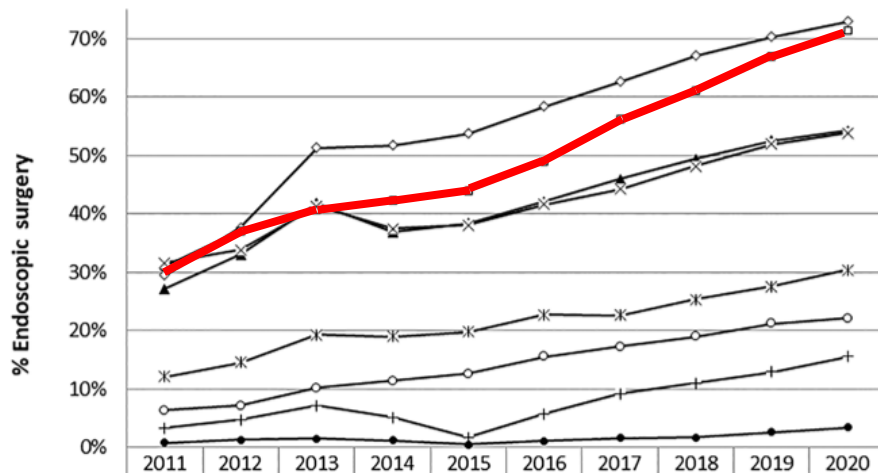
手術療法(胸腔鏡)



手術療法(ロボット支援下)



内視鏡下手術率の経時的推移



—○— Low anterior resection	29.5%	37.6%	51.3%	51.7%	53.7%	58.3%	62.6%	67.0%	70.3%	72.9%
—□— Esophagectomy	31.0%	37.0%	40.7%	42.2%	43.9%	49.0%	56.1%	61.0%	66.8%	71.3%
—▲— Right hemicolectomy	27.1%	33.0%	41.8%	36.8%	38.3%	42.1%	45.9%	49.4%	52.5%	54.2%
—×— Distal gastrectomy [†]	31.6%	33.8%	41.3%	37.4%	38.0%	41.6%	44.2%	48.1%	51.9%	53.8%
—×— Total gastrectomy [‡]	12.1%	14.5%	19.3%	19.0%	19.8%	22.7%	22.6%	25.3%	27.5%	30.4%
—○— Acute diffuse peritonitis surgery	6.3%	7.1%	10.2%	11.4%	12.6%	15.5%	17.2%	19.0%	21.2%	22.1%
—+— Hepatectomy [§]	3.3%	4.7%	7.1%	5.1%	1.7%	5.7%	9.2%	11.0%	12.9%	15.5%
—●— Pancreaticoduodenectomy	0.8%	1.3%	1.5%	1.2%	0.5%	1.1%	1.6%	1.7%	2.6%	3.4%



Y.Kitagawa et al., Ann Gastroenterol Surg. 2023; 7: 367–406.

より低侵襲へ！

胸壁・腹壁破壊↓

拡大視効果



Minimally
invasive
esophagectomy
(MIE)

Robotic-assisted
minimally
invasive
esophagectomy
(RAMIE)

Open
esophagectomy

より精緻で安全な手術へ！

手ぶれ防止

安定した3D画像

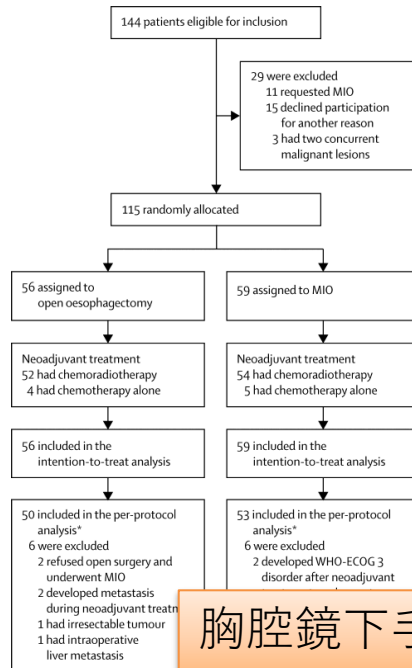
多関節



開胸手術に比べて胸腔鏡手術は何がいいの？

胸腔鏡下手術と開胸手術の比較(RCT)

TIME trial



	OO (N=56)	MIO (N=59)	p value
Primary outcomes			
Pulmonary infection within 2 weeks	16 (29%)	5 (9%)	0.005
Pulmonary infection in-hospital	19 (34%)	7 (12%)	0.005
Secondary outcomes			
Hospital stay (days)*	14 (1-120)	11 (7-80)	0.044
Short-term quality of life†			
SF 36†			
Physical component summary	36 (6; 34-39)	42 (8; 39-46)	0.007
Mental component summary	45 (11; 40-50)	46 (10; 41-50)	0.806
EORTC C30†			
Global health	51 (23; 44-58)	61 (18; 56-67)	0.020
OES 18‡			
Talking	37 (39; 25-49)	18 (26; 10-26)	0.008
Pain	19 (21; 13-26)	8 (11; 5-11)	0.002
Total lymph nodes retrieved*	21 (7-47)	20 (3-44)	0.852
Resection margin§			0.080
R0	47 (84%)	54 (92%)	..
R1	5 (9%)	1 (2%)	..
pStage¶			0.943
0	0 (0%)	1 (2%)	..
I	4 (7%)	4 (7%)	..
Ia	16 (29%)	17 (29%)	..
Ib	6 (11%)	9 (15%)	..
II	14 (25%)	11 (19%)	..
IV	5 (9%)	4 (7%)	..
No residual tumour or lymph-node metastasis	7 (13%)	9 (15%)	..
Mortality			0.590
30-day mortality	0 (0%)	1 (2%)	..
In-hospital mortality	1 (2%)	2 (3%)	..

	OO (N=56)	MIO (N=59)	p value
Intraoperative data			
Operative time (min)*†	299 (66-570)	329 (90-559)	0.002
Blood loss (mL)†	475 (50-3000)	200 (20-1200)	<0.001
Conversions‡	NA	8 (14%)	..
Level of anastomosis§			0.970
Cervical	37 (66%)	38 (64%)	
Thoracic	15 (27%)	17 (29%)	
Postoperative data			
ICU stay (days)†	1 (0-106)	1 (0-50)	0.706
VAS (10 days)¶	3 (2)	2 (2)	0.001
Epidural failure	11 (20%)	10 (17%)	0.734
Other complications			
Anastomotic leakage	4 (7%)	7 (12%)	0.390
Thoracic complications without anastomotic leakage**	2 (4%)	2 (3%)	0.958
Vocal-cord paralysis††	8 (14%)	1 (2%)	0.012
Pulmonary embolism	0 (0%)	1 (2%)	0.328
Reoperations	6 (11%)	8 (14%)	0.641

Data are median (range), n (%), or mean (SD), unless otherwise indicated.

OO=open oesophagectomy. MIO=minimally invasive oesophagectomy. NA=not applicable. ICU=intensive-care unit. VAS= Visual Analogue Scale pain score. *Time from skin incision to skin closure. †Skewed distribution, Mann-Whitney test applied. ‡Six patients were converted to thoracotomy and two to laparotomy.

§Undergo resection of thoracic. **Thoracic complications not related to leakage were mediastinitis, empyema, chylous leakage needing reoperation, and hiatal herniation. ††Confirmed by laryngoscopy.

Table 3: Other outcomes of the intention-to-treat population

胸腔鏡下手術の方が、出血量、肺合併症に関しては優れている

手術時間は長い

Table 2: Primary outcomes of the intention-to-treat population

胸腔鏡下手術と開胸手術の比較

海外のメタアナリシス

著者	論文数	症例数	優越性	欠点	有意差無し	文献
Lv L	20	6025	出血量 肺合併症 Overall survival	手術時間	リンパ節郭清個数 R0切除 縫合不全 反回神経麻痺 再手術率 心血管合併症	Onco Targets Ther 2016;9: 6751-6762
Yibulayin W	57	15790	出血量 全合併症 肺合併症 心血管合併症 在院日数	手術時間	リンパ節郭清個数 ICU滞在時間 縫合不全 反回神経麻痺	World J Surg Oncol 2016;14: 304
Guo W	13	1549	出血量 全合併症 肺合併症 SSI	手術時間	縫合不全 反回神経麻痺 5年生存率	Surg Endosc 2016;30: 3873-3881

胸腔鏡下手術の方が、出血量、肺合併症に関しては優れている

手術時間は長い

日本でのNCDを用いた報告

Ann Surg Oncol (2017) 24:1821–1827
DOI 10.1245/s10434-017-5808-4

Annals of
SURGICAL ONCOLOGY
OFFICIAL JOURNAL OF THE SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY



ORIGINAL ARTICLE – GASTROINTESTINAL ONCOLOGY

Comparison of Short-Term Outcomes Between Open and Minimally Invasive Esophagectomy for Esophageal Cancer Using a Nationwide Database in Japan

Hiroya Takeuchi, MD, PhD^{1,2}, Hiroaki Miyata, PhD^{2,3}, Soji Ozawa, MD, PhD³, Harushi Udagawa, MD³, Harushi Osugi, MD, PhD³, Hisahiro Matsubara, MD, PhD³, Hiroyuki Konno, MD, PhD⁴, Yasuyuki Seto, MD, PhD⁴, and Yuko Kitagawa, MD, PhD^{1,3}

¹Department of Surgery, Keio University School of Medicine, Tokyo, Japan; ²Department of Health Policy and Management, Keio University School of Medicine, Tokyo, Japan; ³The Japan Esophageal Society, Tokyo, Japan; ⁴The Japanese Society of Gastroenterological Surgery, Tokyo, Japan; ⁵National Clinical Database, Tokyo, Japan

TABLE 2 Surgical variables

Variables	Unmatched groups [N = 9584]			Matched groups [N = 7030]		
	OE [n = 5995] (%)	MIE [n = 3589] (%)	p value	OE [n = 3515] (%)	MIE [n = 3515] (%)	p value
Mean operating time (min)	461	527	<0.001	461	526	<0.001
Mean bleeding (ml)	616	442	<0.001	608	442	<0.001
Operation time >6 h	4656 (77.7)	3159 (88.0)	<0.001	2734 (77.8)	3089 (87.9)	<0.001
Bleeding 1000–2000 mL	741 (12.4)	214 (6.0)	<0.001	420 (11.9)	206 (5.9)	<0.001
Bleeding >2000 ml	158 (2.6)	68 (1.9)	0.022	89 (2.5)	66 (1.9)	0.074
Transfusion (any)	551 (9.2)	274 (7.6)	0.047	310 (8.8)	271 (7.7)	0.100
Transfusion >5 units	207 (3.5)	97 (2.7)	0.008	112 (3.2)	96 (2.7)	0.291

OE open esophagectomy, MIE minimally invasive esophagectomy

TABLE 3 Postoperative variables and mortality

Variables	Unmatched groups [N = 9584]			Matched groups [N = 7030]		
	OE [n = 5995] (%)	MIE [n = 3589] (%)	p value	OE [n = 3515] (%)	MIE [n = 3515] (%)	p value
Surgical complications						
Surgical site infection						
Superficial incision	485 (8.1)	238 (6.6)	0.009	283 (8.1)	235 (6.7)	0.032
Deep incision	253 (4.2)	127 (3.5)	0.105	150 (4.3)	127 (3.6)	0.177
Organ space	516 (8.6)	316 (8.8)	0.736	313 (8.9)	313 (8.9)	1.000
Anastomotic leak	746 (12.4)	457 (12.7)	0.679	445 (12.7)	451 (12.8)	0.858
Wound dehiscence	122 (2.0)	65 (1.8)	0.492	75 (2.1)	65 (1.8)	0.442
Recurrent laryngeal nerve palsy	493 (8.2)	363 (10.1)	0.002	285 (8.1)	361 (10.3)	0.002
Pyothorax	90 (1.5)	54 (1.5)	1.000	62 (1.8)	53 (1.5)	0.452
Chylothorax	145 (2.4)	78 (2.2)	0.484	79 (2.2)	77 (2.2)	0.936
Necrosis of trachea or bronchus	13 (0.2)	7 (0.2)	1.000	7 (0.2)	7 (0.2)	1.000
Necrosis of gastric conduit	26 (0.4)	27 (0.8)	0.047	15 (0.4)	27 (0.8)	0.087
Intra-abdominal abscess	22 (0.4)	12 (0.3)	0.861	7 (0.2)	11 (0.3)	0.480
Non-surgical complications						
Pneumonia	921 (15.4)	498 (13.9)	0.050	533 (15.2)	490 (13.9)	0.155
Atelectasis	293 (4.9)	131 (3.7)	0.005	180 (5.1)	125 (3.6)	0.002
Unplanned intubation	432 (7.2)	248 (6.9)	0.593	253 (7.2)	240 (6.8)	0.575
Prolonged ventilation over 48 h	645 (10.8)	321 (8.9)	0.005	382 (10.9)	312 (8.9)	0.006
Pulmonary embolism	21 (0.4)	12 (0.3)	1.000	9 (0.3)	12 (0.3)	0.663
Renal failure	122 (2.0)	67 (1.9)	0.596	60 (1.7)	67 (1.9)	0.591
CNS events	91 (1.5)	40 (1.1)	0.103	51 (1.5)	40 (1.1)	0.291
Cardiac events	64 (1.1)	24 (0.7)	0.059	36 (1.0)	24 (0.7)	0.153
Septic shock	102 (1.7)	63 (1.8)	0.871	56 (1.6)	63 (1.8)	0.579
Overall morbidity	2599 (43.4)	1503 (41.9)	0.159	1515 (43.1)	1478 (42.0)	0.385
30-day mortality	64 (1.1)	31 (0.9)	0.394	38 (1.1)	30 (0.9)	0.394

胸腔鏡下手術の方が、出血量、肺合併症に関しては優れている
手術時間は長い、反回神経麻痺、再手術率は優位に高かった

我々の考える胸腔鏡手術のメリット

低侵襲性

術後の回復が早い印象



拡大視効果

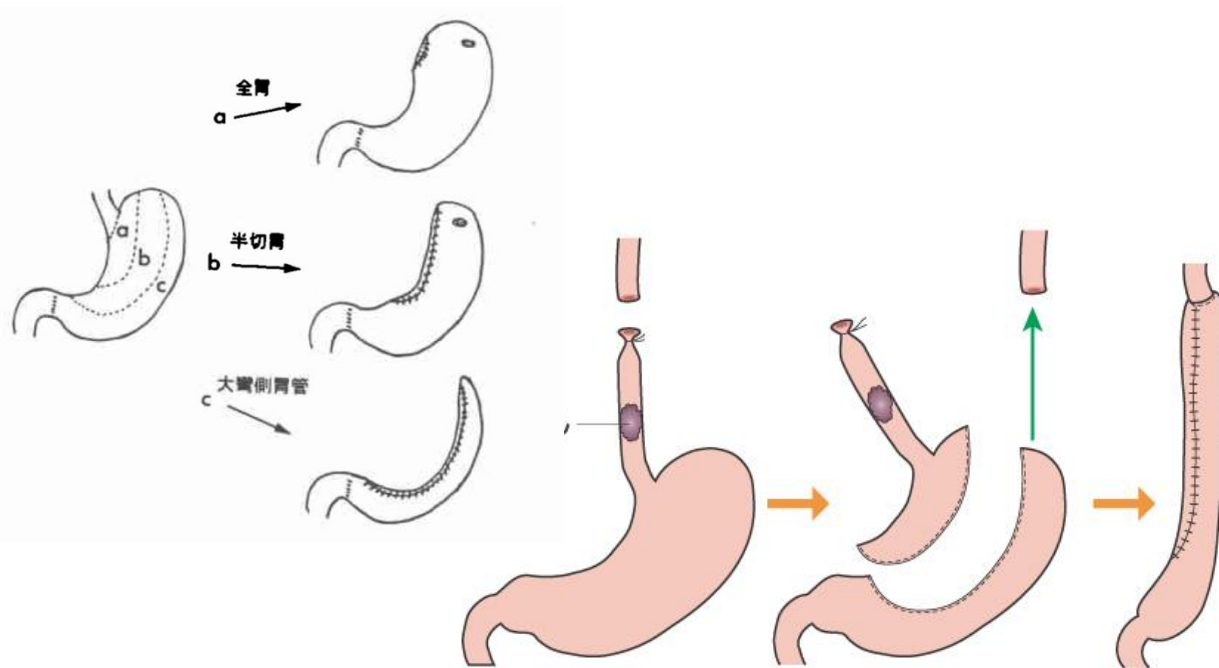
拡大した像で手術操作を行うことで、より精緻な郭清を行うことができる

1. 胃（胃管、全胃管）
2. 結腸（右側結腸、横行結腸、左側結腸）
3. 空腸（有茎、遊離）
4. 皮膚

1. 胃（胃管、全胃管）
2. 空腸（有茎、遊離）
3. 結腸（右側結腸、横行結腸、左側結腸）
4. 皮膚

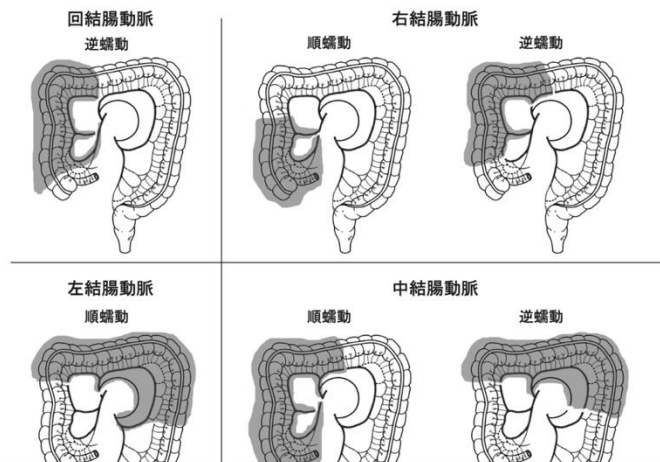
形成外科の先生との共同手術

再建術(胃管)

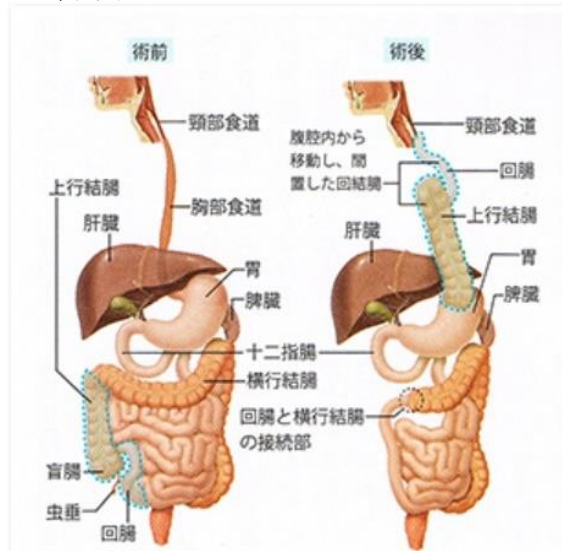


再建術(結腸)

1914年 Von Hacker が人で初めて成功



Bauhin弁使用による逆流防止



グラフト壊死が0~9.4%, 縫合不全が0~14.8%, 術死が2.5~16%

吻合箇所が多い、下痢症状が多い、発がんのリスク

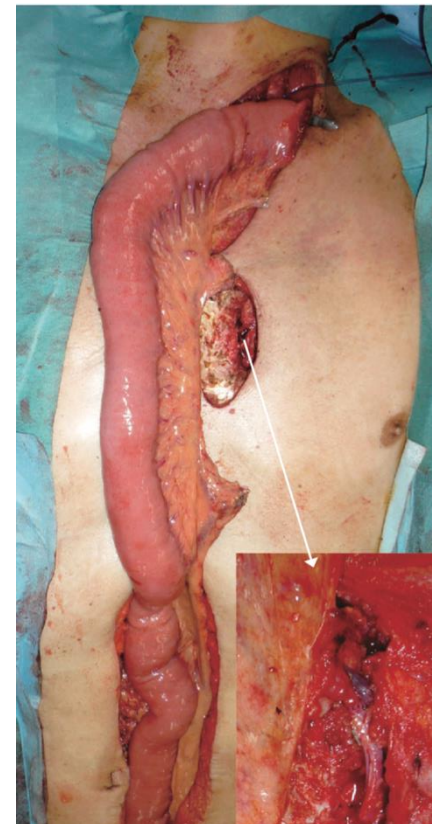
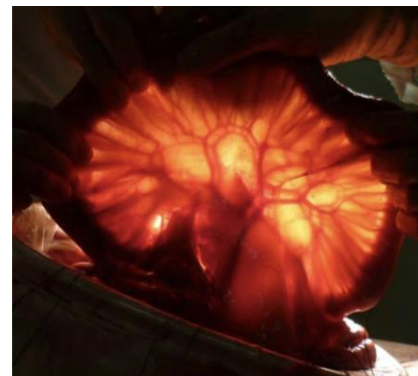
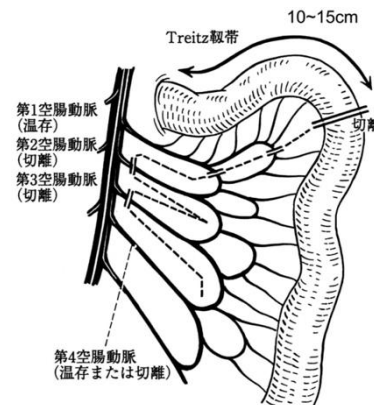
再建術(小腸)

- 1907年 Rouxが人で初めて成功
- 1934年 グラフト壊死率は22%
- 1946年 Longmireが血管吻合追加

手技が複雑



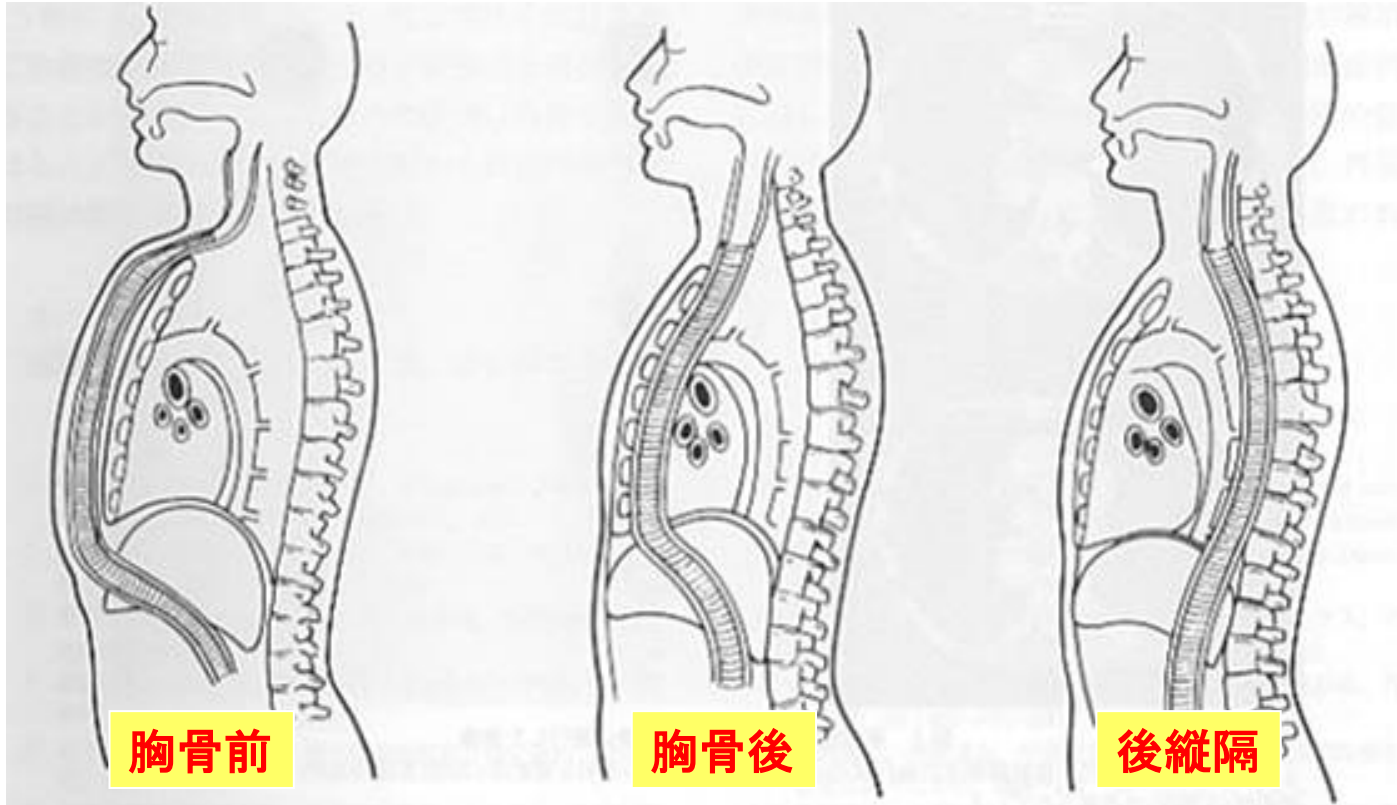
microsurgery の進歩により漸く普及



	年	症例	再建経路	Super-charge	縫合不全率 (%)	Graft壊死率 (%)
Ochsner	1934	36	胸壁前	—	N.D.	22.2
Yudin	1944	74	胸壁前	—	N.D.	4.2
Maier	2002	35	胸骨後	—	11.4	2.9
Androssov	1956	11	胸壁前	+	9.1	0
Hirabayashi	1993	14	胸壁前	+	14.3	0
Chana	2002	11	胸壁前	+	36.4	0
Hosoya	2004	78	胸壁前	+	10.3	0
Ascoti	2005	26	胸骨後 / 後縦隔	+	19.2	7.7
Ueda	2007	27	胸壁前	+	11.1	0
Doki	2008	25	胸壁前	+	24.0	0

形成外科の先生による血管吻合術は必須！

再建経路



再建経路の違い

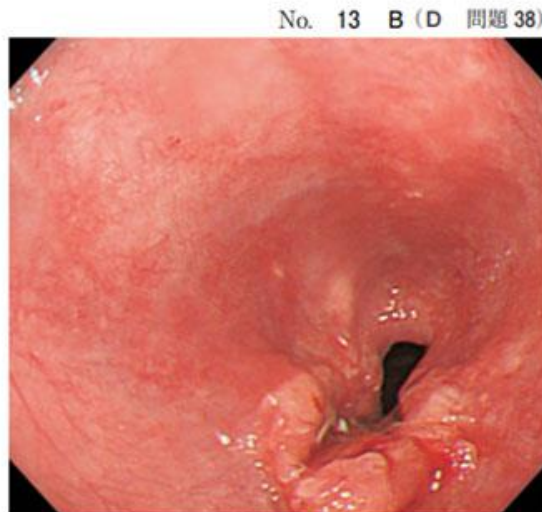
経路	胸壁前	胸骨後	後縦隔・胸腔内
利点	1. 口側食道切除がより高位まで可能である。 2. 吻合操作が容易。 3. 二期的吻合が可能。 4. 縫合不全の処置が容易かつ安全。 5. 再建臓器に癌ができた場合、治療しやすい。	1. 口側食道切除がより高位まで可能である。 2. 再建距離が胸壁前より短い。 3. 胸腔内吻合より縫合不全の処置が容易。 4. 再建臓器に癌ができた場合、比較的治療しやすい。	1. 生理的ルートに最も近い。 2. 手術侵襲が少なくなる。 3. 縫合不全の発生頻度が少ない。
欠点	1. 再建距離が長い。 2. 縫合不全の頻度が高い。 3. 再建臓器が屈曲しやすい。 4. 美容上の問題がある。 5. 屈曲による通過障害を起こしやすい。	1. 再建臓器による心臓・肺の圧迫。 2. 器械吻合の場合、操作が行いにくい。 3. 大きな縫合不全の処置が困難。 4. 再建臓器の圧迫壊死の可能性。 5. 両側開胸になることがある。	1. 縫合不全が致命的になりやすい（胸腔内）。 2. 口側食道切除が制限されることがある（胸腔内）。 3. 潰瘍が穿孔、重篤化することがある。 4. 再建臓器に癌ができた場合、治療しにくい。

1. 出血
2. 肺炎
3. 縫合不全
4. 反回神経麻痺
(嗝声、嚥下困難)
5. 乳び胸
6. ARDS(急性呼吸窮迫症候群)

国家試験(4)

67歳の男性。嚥下困難と体重減少を主訴に来院した。1か月前から嚥下困難を自覚していた。自宅近くの医療機関で行った上部消化管内視鏡検査で異常を指摘されたため受診した。体重は1か月で3kg減少している。既往歴に特記すべきことはない。喫煙は20本/日を40年間。飲酒は焼酎2合/日を42年間。身長171cm、体重67kg。脈拍68/分、整。血圧124/62mmHg。血液所見：赤血球318万、Hb 10.5g/dL、Ht 31%、白血球8,300、血小板16万。上部消化管造影像（A）及び上部消化管内視鏡像（B）を別に示す。

治療方針を決定するために有用でないのはどれか。



- a. 胸部造影CT
- b. 食道内圧検査
- c. 腹部超音波検査
- d. 超音波内視鏡検査

国家試験(5)

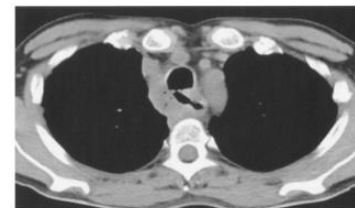
67歳の男性。2か月前からの嚥下障害を主訴に来院した。2か月で6kgの体重減少があった。上部消化管内視鏡検査と病理検査により胸部上部食道の扁平上皮癌と診断され、放射線療法と薬物による抗癌治療の同時併用が施行された。治療終了後から肺炎を繰り返すようになった。治療前後の胸部CTを下に示す。

この患者の肺炎の原因となる病態はどれか。

- a. 縦隔リンパ節再発
- b. 食道癌局所再発
- c. 気管食道瘻
- d. 食道狭窄
- e. 縦隔炎



治療前縦隔条件



治療後縦隔条件



治療後肺野条件

食道癌手術

手術前後の周術期においては、
チーム医療は
術後合併症減少、
手術後の入院期間短縮、
さらに外科医の負担軽減が
期待されるが、
特に食道癌手術のような
大きな手術ほど効果は大きい。





病棟多職種カンファレンス



栄養科合同カンファレンス



食道癌治療にはチーム医療が不可欠！

消化器
内科

消化器
外科

放射線
治療科

薬剤部

リハビリ

栄養管理

頭頸
外科